

INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS COMPUTACIONAIS

Linha de comandos



Rui Soares

TÓPICOS A ABORDAR:

- Como começar?
- SHELL
- Gestão de pacotes
- Comandos básicos
- Criar ficheiros, diretórios e subdiretórios
- Output do comando ls
- Permissões
- Compactar/Descompactar
- Processos
- Estrutura dos diretórios do sistema
- Copiar e mover
- Redirecionamento de entradas e saídas
- Visualizar o tipo de um ficheiro
- Visualizar o conteúdo de um ficheiro
- Criar/eliminar grupos

Rui Soares



TÓPICOS A ABORDAR:

- Criar/eliminar utilizadores
- Ficheiros com informações dos utilizadores
- + Comandos utilizadores/grupos
- Alias
- Instalar programas através do respetivo código fonte
- Scripts
- Procurar ficheiros e diretórios
- Metacaracteres
- Hard links e soft links
- Editor de texto vi
- Comando grep
- Variáveis de ambiente
- Pipes
- Teclas de atalho
- *Exercícios resolvidos*

Rui Soares

3

COMO COMEÇAR?

- A ideia é começar por ensinar vários comandos básicos mas também dar a conhecer toda a estrutura que faz parte de um sistema Unix/Linux.
- De forma a acompanharem estes conteúdos é necessário que possuam um terminal Unix/Linux para ir experimentando e aprendendo.
- Podem fazer download do UBUNTU na Microsoft Store
 - Leiam a descrição desta ferramenta para saberem quais os requisitos do sistema

Rui Soares

4

COMO COMEÇAR?

- Depois de instalado o UBUNTU e antes de inicializa-lo façam:

- Search no Windows por “*Turn Windows features on or off*”
- Seleccionem “*Windows subsystem for Linux*”
- Façam “Restart” do sistema

- Inicializem o UBUNTU

- Ao inicializar o UBUNTU é inicializada a instalação

Rui Soares



COMO COMEÇAR?

- Para a instalação do UBUNTU é solicitado:

- username: (escolham um *username*)
- password → escrevem a *password* mas não conseguem ver aquilo que escrevem
- reescrita da password

- Leiam a informação que aparece pois ficam a saber:

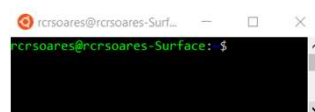
- Como trabalharem como administradores do sistema → \$ sudo <comand>
- Como efetuar update ao sistema → \$ sudo apt-get update

Rui Soares



SHELL

- Após a instalação deparamo-nos com um ecrã preto
- O ecrã preto é o nosso terminal da linha de comandos
- O terminal também é designado por SHELL e permite-nos introduzir comandos
- `nome_do_utilizador@nome_da_máquina:~$`



Rui Soares

7

SHELL

- Interface entre o utilizador e o sistema operativo
- Permite ao utilizador trabalhar com os componentes do sistema operativo
- Interpreta os comandos introduzidos e solicita a sua execução
- É um programa com várias “versões”, e podemos usar a “versão” que mais gostarmos
 - Exemplo: *Bourne Shell*, *Bash Shell*, *Korn Shell*, *C Shell*, etc.

Rui Soares

8

EXERCÍCIOS

- Indique três SHELLS diferentes que conhece.

- *Bourne Shell, Bash Shell, Korn Shell.*

Rui Soares

9

EXERCÍCIOS

- Quando o terminal de comandos é acedido por qualquer utilizador que não seja o *root*, é apresentado a seguinte linha “**xpto@zeus ~\$**”. Descreva o que significa cada item.

- **xpto** é o utilizador que está ligado;
- **zeus** é a máquina em que o utilizador está ligado;
- **@** indica que o utilizador **xpto** está ligado na máquina **zeus**;
- **~** indica que o utilizador está dentro do seu diretório pessoal, ou seja, **/home/xpto**;
- **\$** indica que é um utilizador comum e não o administrador do sistema.

Rui Soares

10

GESTÃO DE PACOTES

- Normalmente para as tarefas de gestão de pacotes são necessárias permissões de administrador (**sudo**)
- Antes de qualquer tarefa devemos sempre atualizar a lista de pacotes disponíveis, para que o sistema possa ter conhecimento do que pode instalar
- Depois devemos atualizar os pacotes instalados
- De seguida devemos atualizar os pacotes instalados que possuem mudanças nas dependências de pacotes

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ sudo apt-get update
```

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ sudo apt-get upgrade
```

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ sudo apt-get dist-upgrade
```

Rui Soares

11

GESTÃO DE PACOTES

- Para remover um pacote mantendo os ficheiros de configuração, executamos a seguinte linha de comando:
 - `sudo apt-get remove <nome_do_pacote>`
- Para remover um pacote e os seus ficheiros de configuração, executamos a seguinte linha de comando:
 - `sudo apt-get purge <nome_do_pacote>`
- Para procurar um pacote executamos a seguinte linha de comando:
 - `sudo apt-cache search <nome_do_pacote>`

Rui Soares

12

GESTÃO DE PACOTES

- Para remover todas as dependências de pacotes não utilizadas, executamos a seguinte linha de comando:

- `sudo apt-get autoremove`

- Para libertar algum espaço depois de uma grande atualização ao sistema, executamos a seguinte linha de comando:

- `sudo apt-get clean`

Rui Soares

13

EXERCÍCIOS

- Ao executar um comando precedido pelo comando `sudo`, é solicitada uma senha ao utilizador. A quem pertence essa senha?
- A senha pertence ao utilizador corrente, que para executar o comando terá que ter permissões de administrador.

Rui Soares

14

EXERCÍCIOS

- Qual é a linha de comando usada para atualizar a lista de pacotes do sistema?

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ sudo apt-get update
```

Rui Soares

15

EXERCÍCIOS

- Qual é a linha de comando usada para instalar o pacote *xpto* no sistema?
- Para instalar o pacote *xpto* no nosso sistema devemos executar a seguinte linha de comando `sudo apt-get xpto`

Rui Soares

16

EXERCÍCIOS

- Qual é a linha de comando usada para atualizar todo o sistema, removendo os pacotes obsoletos?

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ sudo apt-get dist-upgrade
```

Rui Soares

17

EXERCÍCIOS

- Imagine que deseja instalar o aplicativo *xpto*, mas antes é interessante realizar uma pesquisa pelo aplicativo, para ver se este já se encontra instalado. Qual é a linha de comando que deverá ser executada?
- Para realizarmos a pesquisa do aplicativo *xpto* no nosso sistema devemos executar a seguinte linha de comando `sudo apt-cache search xpto`

Rui Soares

18

EXERCÍCIOS

- Imagine que deseja desinstalar o aplicativo *xpto*. Qual é a linha de comando que deverá ser executada?
- Para realizarmos a desinstalação do aplicativo *xpto* do nosso sistema devemos executar a seguinte linha de comando `sudo apt-get remove xpto`

Rui Soares

19

EXERCÍCIOS

- Qual é a linha de comando utilizada para remover todas as dependências não utilizadas no seu sistema?
- Para realizarmos a desinstalação de todas as dependências não utilizadas do nosso sistema devemos executar a seguinte linha de comando `sudo apt-get autoremove`

Rui Soares

20

EXERCÍCIOS

- Imagine que realizou uma grande atualização no seu sistema. Depois desta atualização ficou com pouco espaço. Qual é a linha de comando utilizada para libertar algum espaço no seu sistema?
- Para libertar algum espaço no nosso sistema devemos executar a seguinte linha de comando `sudo apt-get clean`

Rui Soares

21

COMANDOS BÁSICOS

- Sintaxe geral de um comando
 - `$ comando [ opção ... ] [ expressão ] [ ficheiro ... ]`
 - \$ → prompt
 - comando
 - [] → opcional
 - ... → repetição

Rui Soares

22

COMANDOS BÁSICOS

- **whoami**

- Este comando permite saber qual o nosso utilizador

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ whoami
rcrsoares
```

- **pwd**

- Este comando permite saber qual a diretoria em que nos encontramos
- pwd significa **p**rint **w**orking **d**irectory

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ pwd
/home/rcrsoares
```

Rui Soares

23

COMANDOS BÁSICOS

- **id**

- Este comando permite saber a “identidade” do utilizador

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ id
uid=1000(rcrsoares) gid=1000(rcrsoares) groups=1000(rcrsoares),4(adm),
20(dialout),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),
46(plugdev),117(netdev)
```

- **who**

- Este comando permite saber quem está ligado no sistema
- No exemplo ao lado para além do próprio não estava mais ninguém ligado

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ who
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$
```

Rui Soares

24

COMANDOS BÁSICOS

▪ date

- Este comando permite visualizar informações sobre a data e hora do sistema

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ date
Wed Oct 14 18:05:28 BST 2020
```

- Resultado pode ser modificado, usando uma *string* de formatação que começa pelo sinal mais (+), seguida de imediato pelos campos que se pretenda

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ date +"%D %H:%M"
11/03/20 16:07
```

- Exemplo: `date +"%D %H:%M"`

Rui Soares

25

COMANDOS BÁSICOS

▪ cal

- Este comando permite ver o calendário relativo ao mês atual

- Com este comando podemos ver o calendário de um qualquer ano, ou de um qualquer mês de um qualquer ano

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ cal
      October 2020
Su Mo Tu We Th Fr Sa
                1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
```

- Exemplo 1: `cal 2002`

- Exemplo 2: `cal 10 2003`

Rui Soares

26

COMANDOS BÁSICOS

- **bc**
 - Este comando permite efetuar algumas operações de cálculo básicas
 - Suporta: adição (+), subtração (-), divisão (/), multiplicação (*), exponenciação (^) e resto da divisão inteira (%)
 - Permite também a especificação da base numérica de entrada e de saída, recorrendo aos comandos **ibase** e **obase**

```
rcrsoures@rcrsoures-Surface: $ bc
bc 1.07.1
Copyright 1991-1994, 1997, 1998, 2000, 2004, 2006, 2008, 2012-2017 Free Software Foundation, Inc.
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
For details type 'warranty'.
2
432
^
ibase=10
obase=16
2^2+1
0
quit
rcrsoures@rcrsoures-Surface: $
```

Rui Soares

27

COMANDOS BÁSICOS

- **man**
 - Este comando permite aceder ao “manual” de um determinado comando.
 - Na informação do comando é normalmente indicado o que o comando faz e que argumentos (opções) podem ser usados.
 - Para sair do manual de um determinado comando pressionar a tecla ‘q’.

```
rcrsoures@rcrsoures-Surface: ~
User Commands
who(1)
NAME
  who - show who is logged on
SYNOPSIS
  who [OPTION]... [ FILE ] ARG1 ARG2
DESCRIPTION
  Print information about users who are currently logged in.
  -b, --all
      same as -b -d --login p -r -t -T -u
  -b, --boot
      time of last system boot
  -d, --dead
      print dead processes
  -H, --heading
      print line of column headings
  -ips
      print ips instead of hostnames. with --lookup, canonicalizes based on stored IP, if available, rather than stored hostname
  -l, --login
      print system login processes
Manual page who(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Rui Soares

28

COMANDOS BÁSICOS

- **man**

- **Exemplo:**

- Para acedermos à ajuda sobre o comando date fazemos

- `man date` ou `date --help`

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface: $ date --help
Usage: date [OPTION]... [+FORMAT]
      or: date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]
Display the current time in the given FORMAT, or set the system date.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
-d, --date=STRING      display time described by STRING, not 'now'
--debug               annotate the parsed date,
                     and warn about questionable usage to stderr
-f, --file=DATEFILE    like --date; once for each line of DATEFILE
-I[FMT], --iso-8601[=FMT] output date/time in ISO 8601 format.
                     FMT='date' for date only (the default),
                     'hours', 'minutes', 'seconds', or 'ns'
                     for date and time to the indicated precision.
                     Example: 2006-08-14T02:34:56-06:00
-R, --rfc-email         output date and time in RFC 5322 format.
                     Example: Mon, 14 Aug 2006 02:34:56 -0600
--rfc-3339=FMT         output date/time in RFC 3339 format.
                     FMT='date', 'seconds', or 'ns'
                     for date and time to the indicated precision.
                     Example: 2006-08-14 02:34:56-06:00
-r, --reference=FILE    display the last modification time of FILE
-s, --set=STRING        set time described by STRING
-u, --utc, --universal  print or set Coordinated Universal Time (UTC)
--help                 display this help and exit
--version              output version information and exit
```

Rui Soares

29

COMANDOS BÁSICOS

- **hostname**

- Este comando permite saber qual o nome da nossa máquina

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ hostname
rcrsoares-Surface
```

- **uptime**

- Este comando permite saber há quanto tempo o sistema está ligado.
- Fornece também a informação sobre o número de utilizadores ligados ao sistema e a carga média do sistema no passado (1, 5 e 15 minutos).

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ uptime
10:20:48 up 14:22, 0 users, load average: 0.52, 0.58, 0.59
```

Rui Soares

30

COMANDOS BÁSICOS

▪ history

- Este comando permite visualizar os últimos comandos que foram introduzidos no terminal
- Para executar de imediato um comando podemos fazer !<numero>
- Podemos incluir informação sobre a data e hora da utilização de cada comando

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface: ~
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ history
1 sudo apt update
2 apt list --upgradable
3 whoami
4 who
5 pwd
6 id
7 date
8 cal
```

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ !8
cal
      October 2020
Su Mo Tu We Th Fr Sa
                1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
```

Rui Soares

31

COMANDOS BÁSICOS

▪ history

- Para incluir a informação da data e hora da utilização de cada comando temos de incluir uma pequena diretiva no perfil do utilizador:
 - `echo 'export HISTTIMEFORMAT="%d/%m/%y %T "' >> ~/.bashrc`
 - `source ~/.bashrc`
 - O comando acrescenta no ficheiro `~/.bashrc` uma variável de ambiente que permite ao comando `history` incluir a informação da data e hora em que um comando foi introduzido.

- Para apagar todo o histórico executamos:

- `history -c`

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ echo 'export HISTTIMEFORMAT="%d/%m/%y %T "' >> ~/.bashrc
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ source ~/.bashrc
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ history
1 15/10/20 20:10:15 sudo apt update
2 15/10/20 20:10:15 apt list --upgradable
3 15/10/20 20:10:15 whoami
4 15/10/20 20:10:15 who
5 15/10/20 20:10:15 pwd
6 15/10/20 20:10:15 id
7 15/10/20 20:10:15 date
8 15/10/20 20:10:15 cal
9 15/10/20 20:10:15 cls
10 15/10/20 20:10:15 clear
11 15/10/20 20:10:15 whoami
12 15/10/20 20:10:15 cls
13 15/10/20 20:10:15 clear
14 15/10/20 20:10:15 whoami
```

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ history -c
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ history
1 16/10/20 11:01:08 history
```

Rui Soares

32

COMANDOS BÁSICOS

▪ `uname`

- Este comando permite saber algumas informações sobre o sistema como por exemplo a versão *kernel*, arquitetura do processador e do sistema, etc.
- Para vermos todas as informações temos de usar `uname -a`

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface: $ uname
Linux
rcrsoares@rcrsoares-Surface: $ uname -a
Linux rcrsoares-Surface 4.4.0-19041-Microsoft #488-Microsoft Mon Sep 01 13:43:00 PST 2020
x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
```

Rui Soares

33

COMANDOS BÁSICOS

▪ `lsb_release`

- Este comando permite saber informações sobre a distribuição em uso.
- Para vermos todas as informações temos de usar `lsb_release -a`

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface: $ lsb_release
No LSB modules are available.
rcrsoares@rcrsoares-Surface: $ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:   Ubuntu 20.04.1 LTS
Release:       20.04
Codename:      focal
```

Rui Soares

34

COMANDOS BÁSICOS

- **df**
 - Este comando permite saber o espaço ocupado por cada disco/partição no sistema de ficheiros.
 - Para visualizar a informação em MBytes temos de usar o comando **df -h**

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ df
Filesystem      1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
rootfs          242747508 58411444 184336064   25% /
none            242747508 58411444 184336064   25% /dev
none            242747508 58411444 184336064   25% /run
none            242747508 58411444 184336064   25% /run/lock
none            242747508 58411444 184336064   25% /run/shm
none            242747508 58411444 184336064   25% /run/user
tmpfs            242747508 58411444 184336064   25% /sys/fs/cgroup
C:\              242747508 58411444 184336064   25% /mnt/c

rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
rootfs          232G   56G  176G   25% /
none            232G   56G  176G   25% /dev
none            232G   56G  176G   25% /run
none            232G   56G  176G   25% /run/lock
none            232G   56G  176G   25% /run/shm
none            232G   56G  176G   25% /run/user
tmpfs            232G   56G  176G   25% /sys/fs/cgroup
C:\              232G   56G  176G   25% /mnt/c
```

Rui Soares

35

EXERCÍCIOS

- O que retorna o comando **pwd**?
 - O comando retorna a diretoria atual de trabalho do utilizador.
 - -----
 - Nota:
 - pwd significa **p**rint **w**orking **d**irectory

Rui Soares

36

EXERCÍCIOS

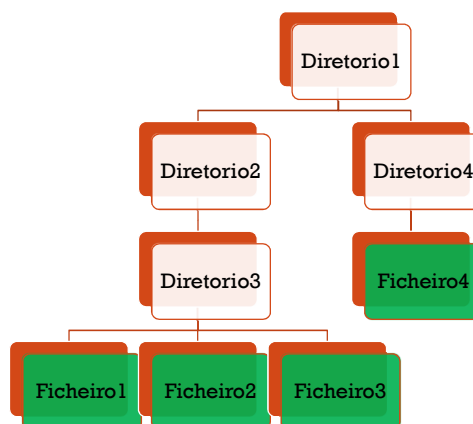
- Qual o comando que mostra o nome do diretório atual em que o utilizador está a trabalhar?
 - a) `pwd`
 - b) `cat`
 - c) `cd`
 - d) Nenhuma das anteriores
- -----
- a) `pwd`

Rui Soares

37

CRIAR FICHEIROS, DIRETÓRIOS E SUBDIRETÓRIOS

- `mkdir`
 - Este comando permite criar diretórios.
 - Este comando “falha” quando se tenta criar um diretório que já existe, ou se o utilizador não tem permissão para criar diretórios no diretório em questão
 - Podemos criar em simultâneo um diretório e os respetivos subdiretórios, para isso fazemos
`mkdir -p <diretório>/<subdiretório>/...`
- `touch`
 - Este comando permite criar ficheiros vazios

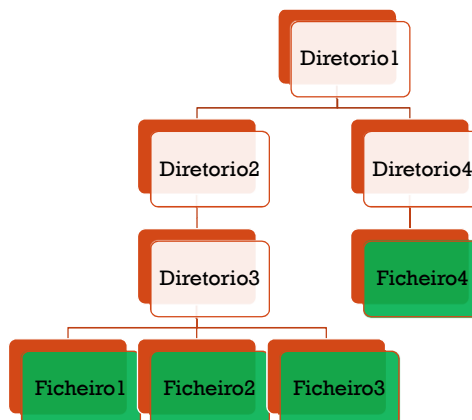


Rui Soares

38

CRIAR FICHEIROS, DIRETÓRIOS E SUBDIRETÓRIOS

- `cd`
 - Este comando permite mudar de diretório
 - Quando queremos mudar para o nível imediatamente anterior podemos utilizar `cd ..`
 - Quando queremos mudar para a nossa pasta pessoal podemos utilizar `cd ~`
 - Para mudarmos de diretório o diretório tem de existir e o utilizador tem de ter permissões de acesso ao mesmo

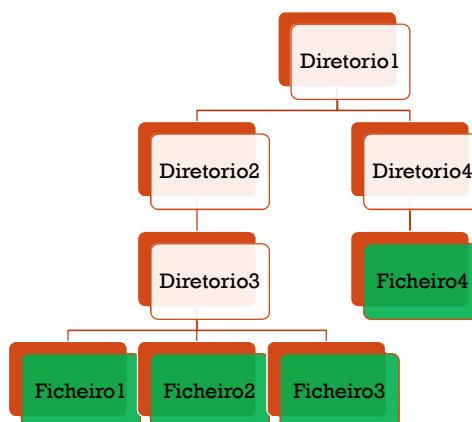


Rui Soares

39

CRIAR FICHEIROS, DIRETÓRIOS E SUBDIRETÓRIOS

- `rm`
 - Este comando permite remover ficheiros/diretórios.
 - Para removermos ficheiros/diretórios e os seus subdiretórios com este comando temos de fazer `rm -r`

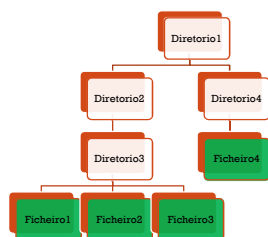


Rui Soares

40

CRIAR FICHEIROS, DIRETÓRIOS E SUBDIRETÓRIOS

- Crie a estrutura seguinte no terminal:



- `tree`
 - Este comando permite visualizar a estrutura criada
 - Para visualizarmos a estrutura criada temos que nos colocar no nível anterior do Diretorio1

```

ncrsoares@rsoares-ESTG:~$ mkdir Diretorio1
ncrsoares@rsoares-ESTG:~$ cd Diretorio1
ncrsoares@rsoares-ESTG:~/Diretorio1$ mkdir Diretorio2
ncrsoares@rsoares-ESTG:~/Diretorio1$ cd Diretorio2
ncrsoares@rsoares-ESTG:~/Diretorio1/Diretorio2$ mkdir Diretorio3
ncrsoares@rsoares-ESTG:~/Diretorio1/Diretorio2$ cd Diretorio3
ncrsoares@rsoares-ESTG:~/Diretorio1/Diretorio2/Diretorio3$ touch Ficheiro1 Ficheiro2 Ficheiro3
ncrsoares@rsoares-ESTG:~/Diretorio1/Diretorio2/Diretorio3$ cd ..
ncrsoares@rsoares-ESTG:~/Diretorio1/Diretorio2$ cd ..
ncrsoares@rsoares-ESTG:~/Diretorio1$ mkdir Diretorio4
ncrsoares@rsoares-ESTG:~/Diretorio1$ cd Diretorio4
ncrsoares@rsoares-ESTG:~/Diretorio1/Diretorio4$ touch Ficheiro4
  
```

```

ncrsoares@rsoares-ESTG:~$ tree
.
├── Diretorio1
│   ├── Diretorio2
│   │   ├── Diretorio3
│   │   │   ├── Ficheiro1
│   │   │   ├── Ficheiro2
│   │   │   └── Ficheiro3
│   │   └── Diretorio4
│   │       └── Ficheiro4
└──
4 directories, 4 files
  
```

Rui Soares

41

EXERCÍCIOS

- Qual o comando usado para criar diretórios?
 - Para criar diretórios temos de usar o comando `mkdir`

Rui Soares

42

EXERCÍCIOS

- Crie a estrutura de diretórios da figura ao lado. Como podemos criar tal estrutura com apenas uma linha de comando?

- `mkdir -p DiretorioA/DiretorioB/DiretorioC`

- -----

- Nota:

- Para vermos se criamos a estrutura corretamente fazemos: `tree`

Rui Soares



43

EXERCÍCIOS

- Qual a linha de comando usada para eliminar diretórios e seus subdiretórios?

- Para eliminar diretórios e os seus subdiretórios temos de usar `rm -r`

Rui Soares

44

EXERCÍCIOS

- Porque razão ou razões é perigoso ou desaconselhável executar a seguinte linha de comando `rm -r /` ?
- Temos de ter cuidado ao executar a linha de comando `rm -r /` porque estamos a ordenar que sejam removidos todos os diretórios, subdiretórios e ficheiros do sistema (opção `-r`), a começar na raiz do sistema de ficheiros (`/`), apagando/danificando desta forma todo o sistema.

Rui Soares

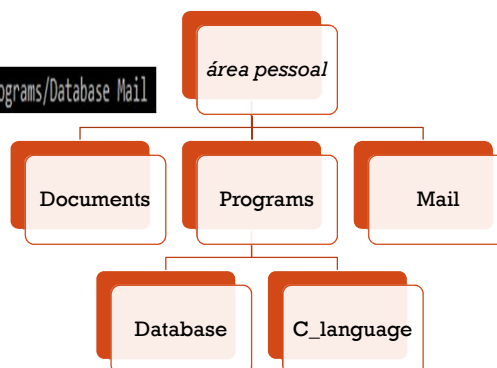
45

EXERCÍCIOS

- Crie dentro da sua área pessoal a estrutura da imagem ao lado.

```
rsoares@rsoares-Surface:~$ mkdir -p Documents Programs/C_language Programs/Database Mail
```

- Nota:
 - A opção `-p` permite-nos criar os subdiretórios
 - Atenção que a linha de comandos é case sensitive



Rui Soares

46

OUTPUT DO COMANDO LS

- `ls`

- Este comando permite listar diretórios e ficheiros

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~/Diretorio1/Diretorio2$ ls
Diretorio3 Ficheiro1 Ficheiro2 Ficheiro3
```

- Se quisermos visualizar permissões então fazemos `ls -l`

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~/Diretorio1/Diretorio2$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x 1 rcrsoares rcrsoares 512 Oct 20 15:08 Diretorio3
-rw-r--r-- 1 rcrsoares rcrsoares  0 Oct 20 15:08 Ficheiro1
-rw-r--r-- 1 rcrsoares rcrsoares  0 Oct 20 15:08 Ficheiro2
-rw-r--r-- 1 rcrsoares rcrsoares  0 Oct 20 15:08 Ficheiro3
```

- Na estrutura criada à pouco desloquem-se para o Diretorio2 e executem o comando `ls`

- De seguida executem o comando `ls -l`

Rui Soares

47

OUTPUT DO COMANDO LS

- `ls`

- Se quisermos visualizar o conteúdo de todos os diretórios contidos num diretório, e o conteúdo dos seus subdiretórios, e assim sucessivamente então fazemos `ls -R`

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ ls
Diretorio1
```

- Na estrutura criada à pouco desloquem-se para o Diretorio1 e executem o comando `ls`

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ ls -R
.:
Diretorio1
./Diretorio1:
Diretorio2 Diretorio4
./Diretorio1/Diretorio2:
Diretorio3
./Diretorio1/Diretorio2/Diretorio3:
Ficheiro1.txt Ficheiro2.txt Ficheiro3.txt
./Diretorio1/Diretorio4:
Ficheiro4.txt Ficheiro5.txt hello.sh.txt
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$
```

- De seguida executem o comando `ls -R`

Rui Soares

48

PERMISSÕES

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~/Diretorio1/Diretorio2$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x 1 rcrsoares rcrsoares 512 Oct 20 15:08 Diretorio3
-rw-r--r-- 1 rcrsoares rcrsoares  0 Oct 20 15:08 Ficheiro1
-rw-r--r-- 1 rcrsoares rcrsoares  0 Oct 20 15:08 Ficheiro2
-rw-r--r-- 1 rcrsoares rcrsoares  0 Oct 20 15:08 Ficheiro3
```

Dono do ficheiro ou diretório

Número de links existentes no sistema para o ficheiro ou diretório

9 dígitos que indicam as permissões do ficheiro/diretório (permissões para *user*, *group* e *others*)

Indica se é ficheiro (-) ou diretório (d)

Rui Soares

49

PERMISSÕES

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~/Diretorio1/Diretorio2$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x 1 rcrsoares rcrsoares 512 Oct 20 15:08 Diretorio3
-rw-r--r-- 1 rcrsoares rcrsoares  0 Oct 20 15:08 Ficheiro1
-rw-r--r-- 1 rcrsoares rcrsoares  0 Oct 20 15:08 Ficheiro2
-rw-r--r-- 1 rcrsoares rcrsoares  0 Oct 20 15:08 Ficheiro3
```

Nome do ficheiro ou diretório

Data/hora de modificação

Tamanho do ficheiro ou diretório em bytes

Grupo a que pertence o ficheiro ou diretório

Rui Soares

50

EXERCÍCIOS

- Analisando a saída do comando `ls -l` ao lado, qual dos arquivos possui mais dados?

- O arquivo que possui mais dados é o arquivo `Diretorio1` (512 bytes)

- Nota:

- Na imagem ao lado constatamos que todos os outros arquivos estão vazios

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~/Diretorio1/Diretorio2$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x 1 rcrsoares rcrsoares 512 Oct 20 15:08 Diretorio3
-rw-r--r-- 1 rcrsoares rcrsoares  0 Oct 20 15:08 Ficheiro1
-rw-r--r-- 1 rcrsoares rcrsoares  0 Oct 20 15:08 Ficheiro2
-rw-r--r-- 1 rcrsoares rcrsoares  0 Oct 20 15:08 Ficheiro3
```

Tamanho do ficheiro ou diretório em bytes

Rui Soares

51

PERMISSÕES

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~/Diretorio1/Diretorio2$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x 1 rcrsoares rcrsoares 512 Oct 20 15:08 Diretorio3
-rw-r--r-- 1 rcrsoares rcrsoares  0 Oct 20 15:08 Ficheiro1
-rw-r--r-- 1 rcrsoares rcrsoares  0 Oct 20 15:08 Ficheiro2
-rw-r--r-- 1 rcrsoares rcrsoares  0 Oct 20 15:08 Ficheiro3
```

- As permissões em ficheiros e diretórios estão divididos basicamente em 3 níveis:

- u – **user** (dono do ficheiro ou diretório)
- g – **group** (grupo(s) a que pertence o ficheiro ou diretório)
- o – **others** (todos os outros)

- Cada um dos níveis é definido com o auxílio de 3 dígitos (r, w, x)

- (-) significa ausência de permissão
- (r, w, x) significa existência de permissão

r	w	x	r	w	x	r	w	x
-	-	-	-	-	-	-	-	-
user			group			others		

Rui Soares

52

PERMISSÕES

Permissão	Ficheiros	Diretórios
r – read (leitura)	Possibilidade de ver o conteúdo do ficheiro	Ver os ficheiros na estrutura e subdiretórias
w – write (escrita)	Possibilidade de alterar o nome do ficheiro, apagá-lo ou mudar o seu conteúdo	Adicionar ficheiros ou subdiretórios
x – execute (execução)	Possibilidade de executar o ficheiro como um programa (ex. scripts)	Mudar para a diretoria atual, procurar na diretoria ou executar um programa a partir da diretoria

Rui Soares

53

PERMISSÕES

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~/Diretorio1/Diretorio2$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x 1 rcrsoares rcrsoares 512 Oct 20 15:08 Diretorio3
-rw-r--r-- 1 rcrsoares rcrsoares  0 Oct 20 15:08 Ficheiro1
-rw-r--r-- 1 rcrsoares rcrsoares  0 Oct 20 15:08 Ficheiro2
-rw-r--r-- 1 rcrsoares rcrsoares  0 Oct 20 15:08 Ficheiro3
```

- Neste exemplo o *Ficheiro3* tem:
 - Permissões de leitura (r) e escrita (w) para o *user*
 - Permissões de leitura (r) para o *group*
 - Permissões de leitura (r) para os *others*

r	w	x	r	w	x	r	w	x
r	w	-	r	-	-	r	-	-
user			group			others		

Rui Soares

54

PERMISSÕES

- Como definir permissões?
 - Para definir permissões utiliza-se o comando `chmod`.
 - As permissões podem ser definidas de duas formas:
 - Modo amigável – usando letras
 - Modo octal – usando o código octal

Rui Soares

55

PERMISSÕES

- Modo amigável
 - Para a definição de permissões através do modo “amigável” é necessário recorrer a letras e mais alguns símbolos.
 - Exemplos:
 - `chmod u+rw Ficheiro3` – dá permissões ‘r/w’ (leitura e escrita) ao dono
 - `chmod o-rwx Ficheiro3` – retira todas as permissões aos “outros”
 - `chmod a+rw Ficheiro3` – dá permissões ‘r/w’ a todos (u, g e o)
 - `chmod go-r Ficheiro3` – retira a permissão ‘r’ (leitura) ao grupo e outros

UTILIZADORES	
u	User (owner)
g	Group (grupo)
o	Others (outros)
a	All (todos)
PERMISSÕES	
r	Read (leitura)
w	Write (escrita)
x	Execute (execução)
OPERADORES	
+	Adiciona permissão
-	Retira Permissão
=	Define permissão mas remove as restante que existem em u, g, o e a

Rui Soares

56

PERMISSÕES

▪ Modo octal

- A máscara binária é composta por três dígitos:

- O primeiro dígito diz respeito às permissões do dono do ficheiro
- O segundo dígito diz respeito às permissões do grupo
- O terceiro dígito diz respeito às permissões dos outros

user			group			other		
r	w	x	r	w	x	r	w	x
4	2	1	4	2	1	4	2	1

	r	w	x	
0	0	0	0	Nenhuma permissão
1	0	0	1	Somente execução
2	0	1	0	Somente escrita
3	0	1	1	Escrita e execução
4	1	0	0	Somente leitura
5	1	0	1	Leitura e execução
6	1	1	0	Leitura e escrita
7	1	1	1	Leitura, escrita e execução

Rui Soares

57

PERMISSÕES

▪ Modo octal

- Vamos considerar então que pretendemos dar ao ficheiro Ficheiro3:

- Permissão de leitura(4), escrita (2) e execução (1) para o dono do ficheiro
- Permissão de leitura (4) ao grupo
- Permissão de leitura (4) aos outros.
- Somando os "pesos" para o dono temos $4+2+1=7$
- Somando os "pesos" para o grupo temos 4
- Somando os "pesos" para os outros temos 4
- Então, a permissão a atribuir seria 744

user			group			other		
r	w	x	r	w	x	r	w	x
4	2	1	4	2	1	4	2	1

	r	w	x	
0	0	0	0	Nenhuma permissão
1	0	0	1	Somente execução
2	0	1	0	Somente escrita
3	0	1	1	Escrita e execução
4	1	0	0	Somente leitura
5	1	0	1	Leitura e execução
6	1	1	0	Leitura e escrita
7	1	1	1	Leitura, escrita e execução

Rui Soares

58

PERMISSÕES

▪ Modo octal

▪ Exemplos:

- `chmod 600 Ficheiro3`
 - Permissões 'r w - - - - -'
- `chmod 755 Ficheiro3`
 - Permissões 'r w x r - x r - x'
- `chmod 777 Ficheiro3`
 - Permissões 'r w x r w x r w x'

user			group			other		
r	w	x	r	w	x	r	w	x
4	2	1	4	2	1	4	2	1

	r	w	x	
0	0	0	0	Nenhuma permissão
1	0	0	1	Somente execução
2	0	1	0	Somente escrita
3	0	1	1	Escrita e execução
4	1	0	0	Somente leitura
5	1	0	1	Leitura e execução
6	1	1	0	Leitura e escrita
7	1	1	1	Leitura, escrita e execução

Rui Soares

59

EXERCÍCIOS

- As permissões de acesso protegem o sistema do acesso indevido de pessoas ou programas não autorizados. A sequência correta para proteger ficheiros e diretórios é:

- a) leitura, escrita e execução (r,w,x)
- b) execução, leitura e escrita (x,r,w)
- c) escrita, execução e leitura (w,x,r)
- d) Nenhuma das anteriores

▪ -----

- a) leitura, escrita e execução (r,w,x)

Rui Soares

60

EXERCÍCIOS

- Converta a permissão `r--r--r--` para o formato octal.

▪ $100\ 100\ 100 = 4\ 4\ 4$

user			group			other		
r	w	x	r	w	x	r	w	x
4	2	1	4	2	1	4	2	1

	r	w	x	
0	0	0	0	Nenhuma permissão
1	0	0	1	Somente execução
2	0	1	0	Somente escrita
3	0	1	1	Escrita e execução
4	1	0	0	Somente leitura
5	1	0	1	Leitura e execução
6	1	1	0	Leitura e escrita
7	1	1	1	Leitura, escrita e execução

Rui Soares

61

EXERCÍCIOS

- Converta a permissão `rwX---r-X` para o formato octal.

▪ $111\ 000\ 101 = 7\ 0\ 5$

user			group			other		
r	w	x	r	w	x	r	w	x
4	2	1	4	2	1	4	2	1

	r	w	x	
0	0	0	0	Nenhuma permissão
1	0	0	1	Somente execução
2	0	1	0	Somente escrita
3	0	1	1	Escrita e execução
4	1	0	0	Somente leitura
5	1	0	1	Leitura e execução
6	1	1	0	Leitura e escrita
7	1	1	1	Leitura, escrita e execução

Rui Soares

62

EXERCÍCIOS

- Qual o formato octal para retirar todas as permissões de um ficheiro chamado “ficheiro”? Qual a linha de comando que será necessário executar?
- O formato octal para retirar todas as permissões do ficheiro “ficheiro” seria 0 0 0.
- A linha de comando que é necessário executar é a seguinte `chmod 000 ficheiro`.

user			group			other		
r	w	x	r	w	x	r	w	x
4	2	1	4	2	1	4	2	1

	r	w	x	
0	0	0	0	Nenhuma permissão
1	0	0	1	Somente execução
2	0	1	0	Somente escrita
3	0	1	1	Escrita e execução
4	1	0	0	Somente leitura
5	1	0	1	Leitura e execução
6	1	1	0	Leitura e escrita
7	1	1	1	Leitura, escrita e execução

Rui Soares

63

EXERCÍCIOS

- Qual o potencial problema de uma permissão 777?
- Ao atribuir uma permissão 777, significa que qualquer utilizador ligado no sistema poderá modificar o diretório especificado com a permissão 777. Esse tipo de permissão deve ser usado com cuidado pois pode afetar a segurança do diretório em questão.

Rui Soares

64

EXERCÍCIOS

- Porque razão ou razões é perigoso ou desaconselhável executar a seguinte linha de comando `chmod -R 777 $home`?
- Temos de ter cuidado ao executar a linha de comando `chmod -R 777 $home` porque estamos a atribuir permissões totais (leitura, escrita, e execução) sobre todo o conteúdo (opção `-R`) da nossa área pessoal, o que significa que outros utilizadores poderão aceder a essa informação.

Rui Soares

65

EXERCÍCIOS

- Explique a seguinte expressão de permissão `chmod a+x ficheiro`?
- A expressão `chmod a+x ficheiro` significa que estamos a adicionar (`+`) permissões de execução (`x`) para todos (`a` = *all*) os utilizadores (dono, grupo, e outros) para o ficheiro "ficheiro".

Rui Soares

66

EXERCÍCIOS

- Explique a seguinte expressão de permissão `chmod g-w ficheiro` ?
- A expressão `chmod g-w ficheiro` significa que estamos a remover (`|`) permissões de escrita (`w`) sobre o grupo (`g` = *group*), para o ficheiro "*ficheiro*".

Rui Soares

67

EXERCÍCIOS

- Explique a seguinte expressão de permissão `chmod 653 ficheiro` ?
- A expressão `chmod 653 ficheiro` significa que estamos a atribuir as seguintes permissões `110 101 011`, isto é, `rw-r-x-wx` ao ficheiro "*ficheiro*".
- Mais especificamente estamos a atribuir:
 - permissões de leitura e escrita (`r` e `w`) ao dono do ficheiro
 - permissões de leitura e execução (`r` e `x`) ao grupo
 - permissões de escrita e execução (`w` e `x`) a todos os outros utilizadores.

user			group			other		
r	w	x	r	w	x	r	w	x
4	2	1	4	2	1	4	2	1

	r	w	x	
0	0	0	0	Nenhuma permissão
1	0	0	1	Somente execução
2	0	1	0	Somente escrita
3	0	1	1	Escrita e execução
4	1	0	0	Somente leitura
5	1	0	1	Leitura e execução
6	1	1	0	Leitura e escrita
7	1	1	1	Leitura, escrita e execução

Rui Soares

68

EXERCÍCIOS

- Explique a seguinte expressão de permissão `chmod u+x, g-rw, o+x ficheiro` ?
- A expressão `chmod u+x, g-rw, o+x ficheiro` significa que relativamente ao ficheiro “ficheiro” estamos a:
 - adicionar (+) permissões de execução (x) para o dono (u = owner)
 - remover (-) permissões de leitura e escrita (rw) ao grupo (g = group)
 - adicionar (+) permissões de execução (x) para todos os outros utilizadores (o = others)

Rui Soares

69

EXERCÍCIOS

- Analisando a saída do comando `ls -l` ao lado, quais os arquivos que são executáveis?
- O arquivo que é executável é o arquivo “hello.sh.txt”

```
ncrsoares@ncrsoares-Surface: $ ls -l Diretorio1/Diretorio4
total 0
-rw-r--r-- 1 ncrsoares ncrsoares 74 Oct 27 14:27 Ficheiro4.txt
-rw-r--r-- 1 ncrsoares ncrsoares 74 Oct 27 14:25 Ficheiro5.txt
-rwxr-xr-x 1 ncrsoares ncrsoares 29 Oct 28 15:30 hello.sh.txt
```

x – execução – capacidade de executar um ficheiro como um programa

Rui Soares

70

EXERCÍCIOS

- Analisando a saída do comando `ls -l` ao lado, como retirar a permissão de escrita ao arquivo `"Ficheiro4.txt"`?
- Para retirar a permissão de escrita (w) ao ficheiro `"Ficheiro4.txt"` teríamos que executar o comando `chmod u-w Ficheiro4.txt`
- -----
- Nota
 - Para voltar a repor a permissão de escrita executamos o comando `chmod u+w Ficheiro4.txt`

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface: $ ls -l Diretorio1/Diretorio4
total 0
-rw-r--r-- 1 rcrsoares rcrsoares 74 Oct 27 14:27 Ficheiro4.txt
-rw-r--r-- 1 rcrsoares rcrsoares 74 Oct 27 14:25 Ficheiro5.txt
-rwxr-xr-x 1 rcrsoares rcrsoares 29 Oct 28 15:30 hello.sh.txt
rcrsoares@rcrsoares-Surface: $ chmod u-w Diretorio1/Diretorio4/Ficheiro4.txt
rcrsoares@rcrsoares-Surface: $ ls -l Diretorio1/Diretorio4
total 0
-r--r--r-- 1 rcrsoares rcrsoares 74 Oct 27 14:27 Ficheiro4.txt
-rw-r--r-- 1 rcrsoares rcrsoares 74 Oct 27 14:25 Ficheiro5.txt
-rwxr-xr-x 1 rcrsoares rcrsoares 29 Oct 28 15:30 hello.sh.txt
rcrsoares@rcrsoares-Surface: $
```

Rui Soares

11

COMPACTAR/DESCOMPACTAR

- Compactar e descompactar são tarefas muito regulares
- Uma das ferramentas mais utilizadas para compactar e descompactar ficheiros é o `tar`
 - Alguns argumentos importantes do comando `tar`:
 - c – criar um novo ficheiro
 - p – preserva as permissões
 - z – comprime o ficheiro usando o gzip
 - f – indica qual o ficheiro
 - v – mostra no ecrã tudo o que está a acontecer
 - x – extrair o ficheiro
 - j – comprimir o ficheiro usando o bzip2

Rui Soares

12

COMPACTAR/DESCOMPACTAR

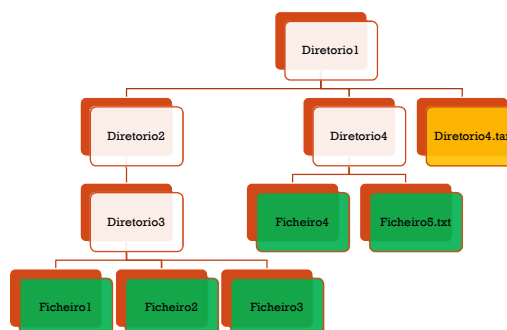
- Abram o Notepad e criem um ficheiro de texto com o seguinte nome “Ficheiro5” com algo escrito no ficheiro, como por exemplo “Ficheiro 5. Ficheiro de teste número 5.”
- Abram uma pasta qualquer do Windows e pesquisem por Diretorio1 para encontrarem a estrutura que criaram no UBUNTU
- Copiem o ficheiro que criaram no Notepad para a vossa estrutura para o Diretorio4

Rui Soares

73

COMPACTAR/DESCOMPACTAR

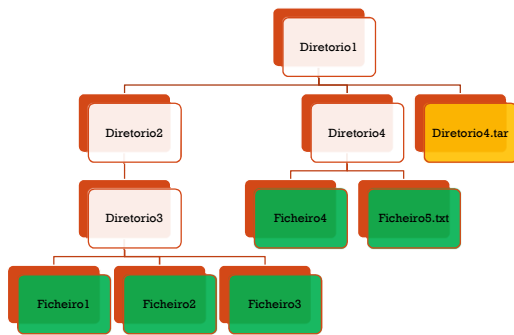
- tar
 - Este comando permite compactar /descompactar diretórios e ficheiros
 - Exemplo:
 - Compactar o Diretorio4 dentro do Diretorio1
 - Deslocamo-nos para o local onde está o nosso diretório a compactar, neste caso para dentro do Diretorio1
 - Executamos a seguinte linha de comando `tar -cf Diretorio4.tar Diretorio4`



Rui Soares

74

COMPACTAR/DESCOMPACTAR



```

rcrsoares@rcrsoares-Surface: $ tree
.
├── Diretorio1
│   ├── Diretorio2
│   │   ├── Diretorio3
│   │   │   ├── Ficheiro1
│   │   │   ├── Ficheiro2
│   │   │   └── Ficheiro3
│   │   └── Diretorio4
│   │       ├── Ficheiro4
│   │       └── Ficheiro5.txt
│   └── Diretorio4.tar
└── Diretorio3
    ├── Ficheiro1
    ├── Ficheiro2
    └── Ficheiro3

4 directories, 5 files
rcrsoares@rcrsoares-Surface: $ cd Diretorio1
rcrsoares@rcrsoares-Surface: ~/Diretorio1$ tar -cf Diretorio4.tar Diretorio4
rcrsoares@rcrsoares-Surface: ~/Diretorio1$ tree
.
├── Diretorio2
│   ├── Diretorio3
│   │   ├── Ficheiro1
│   │   ├── Ficheiro2
│   │   └── Ficheiro3
│   └── Diretorio4
│       ├── Ficheiro4
│       └── Ficheiro5.txt
└── Diretorio4.tar

3 directories, 6 files
rcrsoares@rcrsoares-Surface: ~/Diretorio1$
  
```

Rui Soares

75

COMPACTAR/DESCOMPACTAR

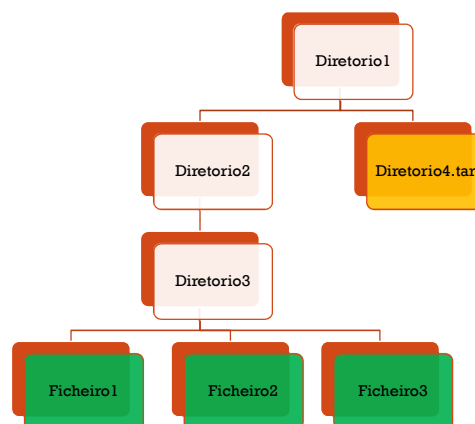
Exemplo (continuação):

Apagar o Diretorio4

```

rcrsoares@rcrsoares-Surface: ~/Diretorio1$ rm -r Diretorio4
rcrsoares@rcrsoares-Surface: ~/Diretorio1$ tree
.
├── Diretorio2
│   ├── Diretorio3
│   │   ├── Ficheiro1
│   │   ├── Ficheiro2
│   │   └── Ficheiro3
│   └── Diretorio4.tar
└── Diretorio3
    ├── Ficheiro1
    ├── Ficheiro2
    └── Ficheiro3

2 directories, 4 files
  
```



Rui Soares

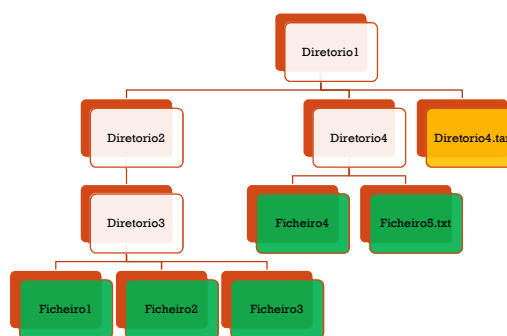
76

COMPACTAR/DESCOMPACTAR

- Exemplo (continuação):

- Extrair o Diretorio4.tar para dentro do Diretorio1

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~/Diretorio1$ tar -xf Diretorio4.tar
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~/Diretorio1$ tree
.
├── Diretorio2
│   └── Diretorio3
│       ├── Ficheiro1
│       ├── Ficheiro2
│       └── Ficheiro3
├── Diretorio4
│   ├── Ficheiro4
│   ├── Ficheiro5.txt
│   └── Diretorio4.tar
└── 3 directories, 6 files
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~/Diretorio1$
```



Rui Soares

77

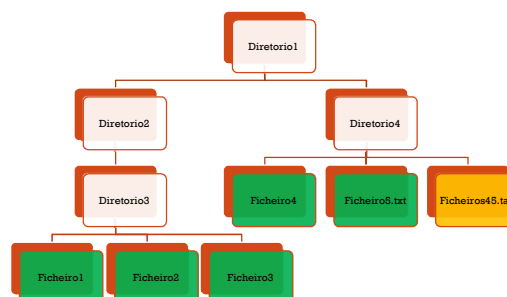
COMPACTAR/DESCOMPACTAR

- tar

- Este comando permite compactar /descompactar diretórios e ficheiros

- Exemplo:

- Compactar os ficheiros Ficheiro4 e Ficheiro5.txt para dentro Diretorio4
- Deslocamo-nos para o local onde estão os nossos ficheiros a compactar, neste caso para dentro do Diretorio4
- Executamos a seguinte linha de comando
 - `tar -cf Ficheiros45.tar Ficheiro4 Ficheiro5.txt`



Rui Soares

78

COMPACTAR/DESCOMPACTAR

```
rcrssoares@rcrssoares-Surface:~/Diretorio1$ tree
.
├── Diretorio2
│   └── Diretorio3
│       ├── Ficheiro1
│       ├── Ficheiro2
│       └── Ficheiro3
├── Diretorio4
│   ├── Ficheiro4
│   ├── Ficheiro5.txt
│   └── Ficheiros45.tar
└──
```

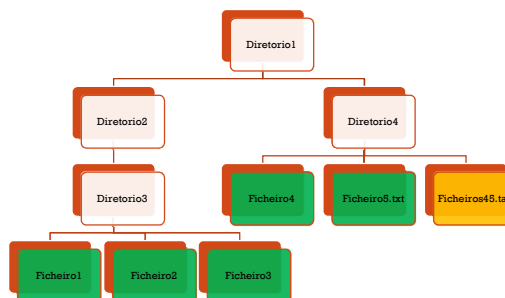
3 directories, 5 files

```
rcrssoares@rcrssoares-Surface:~/Diretorio1$ cd Diretorio4
rcrssoares@rcrssoares-Surface:~/Diretorio1/Diretorio4$ tar -cf Ficheiros45.tar Ficheiro4 Ficheiro5.txt
rcrssoares@rcrssoares-Surface:~/Diretorio1/Diretorio4$ tree
.
├── Ficheiro4
├── Ficheiro5.txt
└── Ficheiros45.tar
└──
```

0 directories, 3 files

Rui Soares

79



COMPACTAR/DESCOMPACTAR

- Exemplo (continuação):
 - Apagar o Ficheiro4 e Ficheiro5.txt

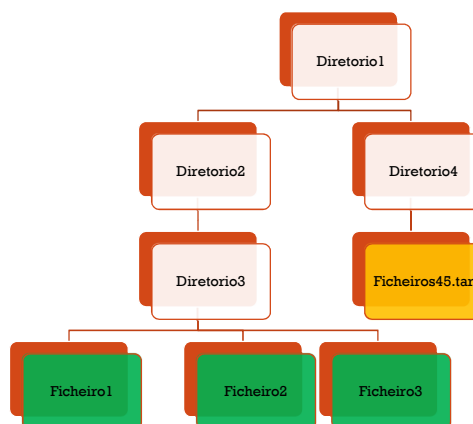
```
rcrssoares@rcrssoares-Surface:~/Diretorio1/Diretorio4$ rm Ficheiro4 Ficheiro5.txt
rcrssoares@rcrssoares-Surface:~/Diretorio1/Diretorio4$ tree
.
└── Ficheiros45.tar
└──
```

0 directories, 1 file

```
rcrssoares@rcrssoares-Surface:~/Diretorio1/Diretorio4$
```

Rui Soares

80

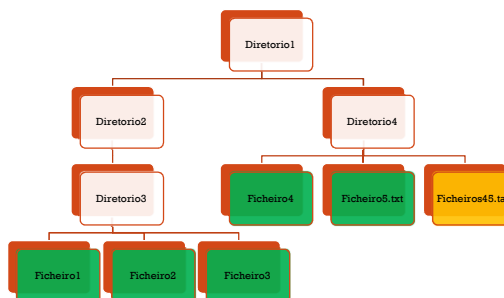


COMPACTAR/DESCOMPACTAR

- Exemplo (continuação):
- Extrair o Ficheiros45.tar para dentro do Diretorio4

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface: ~/Diretorio1/Diretorio4$ tar -xf Ficheiros45.tar
rcrsoares@rcrsoares-Surface: ~/Diretorio1/Diretorio4$ tree
├── Ficheiro4
├── Ficheiro5.txt
└── Ficheiros45.tar

0 directories, 3 files
rcrsoares@rcrsoares-Surface: ~/Diretorio1/Diretorio4$
```

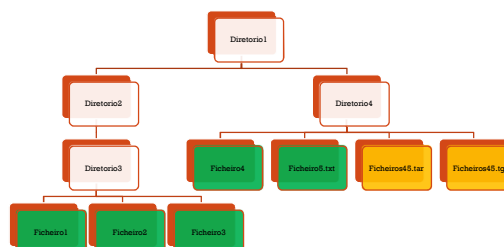


Rui Soares

81

COMPACTAR/DESCOMPACTAR

- Para compactar/descompactar utilizando o gzip é preciso ter em atenção as opções e a terminação dos ficheiros
- Exemplo:
 - Compactar os ficheiros Ficheiro4 e Ficheiro5.txt para dentro Diretorio4
 - Deslocamo-nos para o local onde estão os nossos ficheiros a compactar, neste caso para dentro do Diretorio4
 - Executamos a seguinte linha de comando
 - `tar -czf Ficheiros45.tgz Ficheiro4 Ficheiro5.txt`

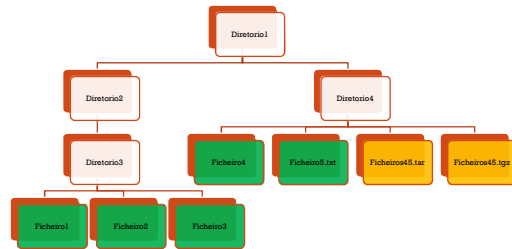


Rui Soares

82

COMPACTAR/DESCOMPACTAR

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface: ~/Diretorio1/Diretorio1$ tar -czf Ficheiros45.tgz Ficheiro4 Ficheiro5.txt
rcrsoares@rcrsoares-Surface: ~/Diretorio1/Diretorio1$ tree
.
├── Ficheiro4
├── Ficheiro5.txt
├── Ficheiros45.tar
└── Ficheiros45.tgz
0 directories, 4 files
```



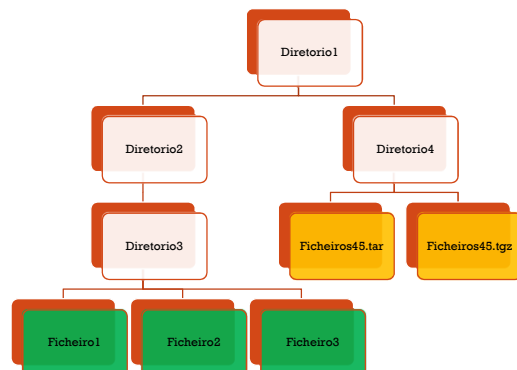
Rui Soares

83

COMPACTAR/DESCOMPACTAR

- Exemplo (continuação):
 - Apagar o Ficheiro4 e Ficheiro5.txt

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface: ~/Diretorio1/Diretorio1$ rm Ficheiro4 Ficheiro5.txt
rcrsoares@rcrsoares-Surface: ~/Diretorio1/Diretorio1$ tree
.
├── Ficheiros45.tar
└── Ficheiros45.tgz
0 directories, 2 files
rcrsoares@rcrsoares-Surface: ~/Diretorio1/Diretorio1$
```



Rui Soares

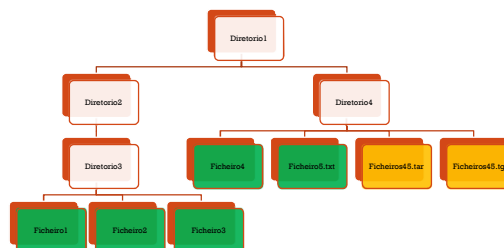
84

COMPACTAR/DESCOMPACTAR

- Exemplo (continuação):
- Extrair o Ficheiros45.tgz para dentro do Diretorio4

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface: ~/Diretorio1/Diretorio4$ tar -xzf ficheiros45.tgz
rcrsoares@rcrsoares-Surface: ~/Diretorio1/Diretorio4$ tree
.
├── Ficheiro4
├── Ficheiro5.txt
├── Ficheiros45.tar
└── Ficheiros45.tgz

0 directories, 4 files
rcrsoares@rcrsoares-Surface: ~/Diretorio1/Diretorio4$
```

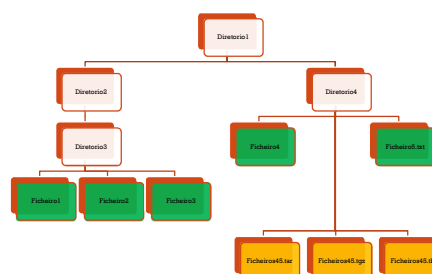


Rui Soares

85

COMPACTAR/DESCOMPACTAR

- Para compactar/descompactar utilizando o bzip2 é preciso ter em atenção as opções e a terminação dos ficheiros
- Exemplo:
 - Compactar os ficheiros Ficheiro4 e Ficheiro5.txt para dentro Diretorio4
 - Deslocamo-nos para o local onde estão os nossos ficheiros a compactar, neste caso para dentro do Diretorio4
 - Executamos a seguinte linha de comando
 - `tar -czf Ficheiros45.tbz Ficheiro4 Ficheiro5.txt`



Rui Soares

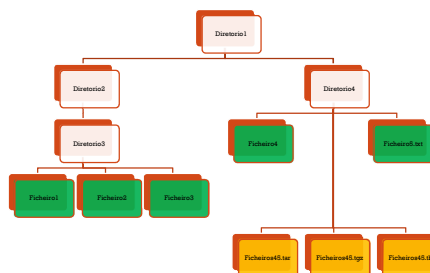
86

COMPACTAR/DESCOMPACTAR

```
rcrssoares@rcrssoares-Surface: ~/Diretorio1/Diretorio1$ tar -cjf Ficheiros45.tbz Ficheiro4 Ficheiro5.txt
rcrssoares@rcrssoares-Surface: ~/Diretorio1/Diretorio1$ tree

.
├── Ficheiro4
├── Ficheiro5.txt
├── Ficheiros45.tar
├── Ficheiros45.tbz
└── Ficheiros45.tgz

0 directories, 5 files
rcrssoares@rcrssoares-Surface: ~/Diretorio1/Diretorio1$
```



Rui Soares

87

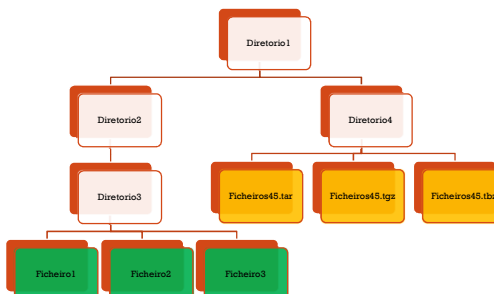
COMPACTAR/DESCOMPACTAR

- Exemplo (continuação):
- Apagar o Ficheiro4 e Ficheiro5.txt

```
rcrssoares@rcrssoares-Surface: ~/Diretorio1/Diretorio1$ rm Ficheiro4 Ficheiro5.txt
rcrssoares@rcrssoares-Surface: ~/Diretorio1/Diretorio1$ tree

.
├── Ficheiros45.tar
├── Ficheiros45.tbz
└── Ficheiros45.tgz

0 directories, 3 files
rcrssoares@rcrssoares-Surface: ~/Diretorio1/Diretorio1$
```



Rui Soares

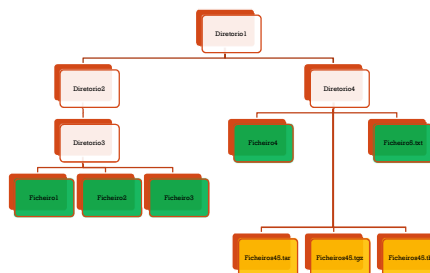
88

COMPACTAR/DESCOMPACTAR

- Exemplo (continuação):
- Extrair o Ficheiros45.tbz para dentro do Diretorio4

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~/Diretorio1/Diretorio4$ tar -xjf Ficheiros45.tbz
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~/Diretorio1/Diretorio4$ tree
.
├── Ficheiro4
├── Ficheiro5.txt
├── Ficheiros45.tar
├── Ficheiros45.tbz
└── Ficheiros45.tgz

0 directories, 5 files
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~/Diretorio1/Diretorio4$
```



Rui Soares

89

EXERCÍCIOS

- Um arquivo chamado data.tar.gz foi descarregado para a diretória pessoal. Qual a linha de comando utilizada para descompactar o ficheiro?
- `tar -xvf data.tar.gz`

Rui Soares

90

PROCESSOS

- Quando uma aplicação está a correr no sistema é comum designar-se de processo.
- Os processos estão presentes em quase todos os sistemas operativos e para quem é utilizador do Windows certamente já recorreu ao conjunto de teclas CTRL+ALT+DEL para “matar” um processo que esteja a correr.
- Como “matar” processos na linha de comandos?
- Como visualizar os processos na linha de comandos?
 - Para visualizar os processos que estão em execução usamos o comando `ps`

Rui Soares

91

PROCESSOS

- `ps`
 - Este comando permite visualizar os processos em execução
 - Este comando pode ser usado com várias opções, no entanto a mais usada é opção `aux`
 - Executando a seguinte linha de comando `ps aux` obtemos os processos a correr no nosso sistema
 - Que informação obtemos?

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface: ~ $ ps aux
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.0   8936   188 ?        Ss1  10:22   0:00 /init
root      516  0.0  0.0   8936   224 tty1    Ss   14:38   0:00 /init
rcrsoar+  517  1.4  0.0  18080  3596 tty1    S    14:38   0:00 -bash
rcrsoar+  530  0.0  0.0  18648  1888 tty1    R    14:38   0:00 ps aux
rcrsoares@rcrsoares-Surface: ~ $
```

USER	Nome do utilizador que possui / iniciou o processo
PID	Identificação do processo
%CPU	Ocupação do CPU
%MEM	Ocupação da memória RAM
VSZ	Quantidade de memória virtual usada pelo processo
RSS	Kbytes de memória RAM usada
TTY	Indicação do terminal onde está a correr o processo
STAT	S=sleeping, R=running, T=(parado ou em trace), D=uninterruptable sleep, Z=zombie, ...
START	Hora de início do processo
TIME	Tempo total usado pelo processador
COMMAND	Comando usado para iniciar o processo

Rui Soares

92

PROCESSOS

- **kill**
 - Este comando permite enviar vários tipos de sinais a um processo
 - Por omissão caso não seja especificado nenhum outro, o sinal enviado é o **TERM** (*terminate*)
 - O sinal **KILL** garante que o processo é mesmo terminado.
 - Exemplo:
 - Terminar o processo 315 → `kill -KILL 315` ou `kill -9 315`
 - É possível utilizar a opção `KILL` ou `9`

Rui Soares

93

PROCESSOS

- **kill**
 - Para obtermos uma lista de todos os sinais possíveis de enviar aos processos fazemos → `kill -l`
- **killall**
 - Este comando permite matar processo pelo nome. Se por exemplo pretendemos terminar um processo chamado vi executamos o comando: `killall vi`

```

rcrsoares@rcrsoares-Surface: $ kill -l
 1) SIGHUP    2) SIGINT    3) SIGQUIT   4) SIGTSTP   5) SIGTRAP
 6) SIGABRT   7) SIGBUS    8) SIGFPE    9) SIGKILL  10) SIGUSR1
11) SIGSEGV  12) SIGUSR2  13) SIGPIPE  14) SIGALRM  15) SIGTERM
16) SIGSTFLT 17) SIGCHLD  18) SIGCONT  19) SIGSTOP  20) SIGTSTP
21) SIGTTIN  22) SIGTTOU 23) SIGURG  24) SIGXCPU 25) SIGXFSZ
26) SIGVTALRM 27) SIGPROF 28) SIGWCHG 29) SIGIO    30) SIGPWR
31) SIGSYS   34) SIGRTMIN 35) SIGRTMIN+1 36) SIGRTMIN+2 37) SIGRTMIN+3
38) SIGRTMIN+4 39) SIGRTMIN+5 40) SIGRTMIN+6 41) SIGRTMIN+7 42) SIGRTMIN+8
43) SIGRTMIN+9 44) SIGRTMIN+10 45) SIGRTMIN+11 46) SIGRTMIN+12 47) SIGRTMIN+13
48) SIGRTMIN+14 49) SIGRTMIN+15 50) SIGRTMAX-14 51) SIGRTMAX-13 52) SIGRTMAX-12
53) SIGRTMAX-11 54) SIGRTMAX-10 55) SIGRTMAX-9 56) SIGRTMAX-8 57) SIGRTMAX-7
58) SIGRTMAX-6 59) SIGRTMAX-5 60) SIGRTMAX-4 61) SIGRTMAX-3 62) SIGRTMAX-2
63) SIGRTMAX-1 64) SIGRTMAX
rcrsoares@rcrsoares-Surface: $

```

Rui Soares

94

PROCESSOS

▪ top

- Este comando permite visualizar um conjunto de estatísticas sobre o estado geral do sistema, assim como o “top” dos processos com maior atividade no sistema.

- A lista apresentada é atualizada de 2 em 2 segundos.

- Para voltarmos à linha de comandos carregar na tecla q.

```
top - 15:14:30 up 7 min, 0 users, load average: 0.52, 0.58, 0.59
Tasks: 4 total, 1 running, 3 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 2.1 us, 1.4 sy, 0.0 ni, 96.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 8112.0 total, 4300.8 free, 3587.3 used, 224.0 buff/cache
MiB Swap: 24576.0 total, 24436.2 free, 139.8 used, 4394.1 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1	root	20	0	8936	316	272	S	0.0	0.0	0:00.17	init
25	root	20	0	8936	224	176	S	0.0	0.0	0:00.01	init
26	rcrsoar+	20	0	18080	3600	3520	S	0.0	0.0	0:00.10	bash
49	rcrsoar+	20	0	18904	2136	1520	R	0.0	0.0	0:00.01	top

INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA

Utilização do CPU

"TOP" dos processos

Utilização da memória RAM

Número de utilizadores ligados no sistema

Informações sobre a memória SWAP

Número de tarefas

.....

Rui Soares

95

EXERCÍCIOS

- Qual a linha de comando que devemos utilizar para exibir os processos que estão a ser executados na nossa máquina?

- ps aux

Rui Soares

96

EXERCÍCIOS

- Imagine que o processo com o PID 2891 não está a funcionar no seu sistema. Para resolver o problema o administrador digita o seguinte comando: `kill 2891`, mas nada acontece. O que pode ser feito para efetivamente terminar o programa?

- `kill -9 2891` ou `kill -KILL 2891`

-

- Nota:

- `KILL` é igual à opção 9

Rui Soares

97

EXERCÍCIOS

- Qual o sinal enviado ao processo quando executado o comando `kill 6891`?

- 15) SIGTERM

-

- Nota:

- `SIGTERM` não termina efetivamente o programa
- `SIGKILL` termina efetivamente um programa

```

rui@rui-soares-Surface:~$ kill -l
 1) SIGHUP      2) SIGINT      3) SIGQUIT     4) SIGILL      5) SIGTRAP
 6) SIGABRT     7) SIGBUS      8) SIGFPE      9) SIGKILL     10) SIGUSR1
11) SIGSEGV     12) SIGUSR2     13) SIGPIPE     14) SIGALRM     15) SIGTERM
16) SIGSTKFLT   17) SIGCHLD     18) SIGCONT     19) SIGSTOP     20) SIGTSTP
21) SIGTTIN     22) SIGTTOU     23) SIGURG      24) SIGXCPU     25) SIGXFSZ
26) SIGVTALRM   27) SIGPROF     28) SIGWINCH    29) SIGIO        30) SIGPWR
31) SIGSYS      32) SIGRTMIN    33) SIGRTMIN+1  34) SIGRTMIN+2  35) SIGRTMIN+3
36) SIGRTMIN+4  37) SIGRTMIN+5  38) SIGRTMIN+6  39) SIGRTMIN+7  40) SIGRTMIN+8
41) SIGRTMIN+9  42) SIGRTMIN+10 43) SIGRTMIN+11 44) SIGRTMIN+12 45) SIGRTMIN+13
46) SIGRTMIN+14 47) SIGRTMIN+15 48) SIGRTMIN+16 49) SIGRTMIN+17 50) SIGRTMIN+18
51) SIGRTMIN+19 52) SIGRTMIN+20 53) SIGRTMIN+21 54) SIGRTMIN+22 55) SIGRTMIN+23
56) SIGRTMIN+24 57) SIGRTMIN+25 58) SIGRTMIN+26 59) SIGRTMIN+27 60) SIGRTMIN+28
61) SIGRTMIN+29 62) SIGRTMIN+30 63) SIGRTMIN+31 64) SIGRTMIN+32
rui@rui-soares-Surface:~$

```

Rui Soares

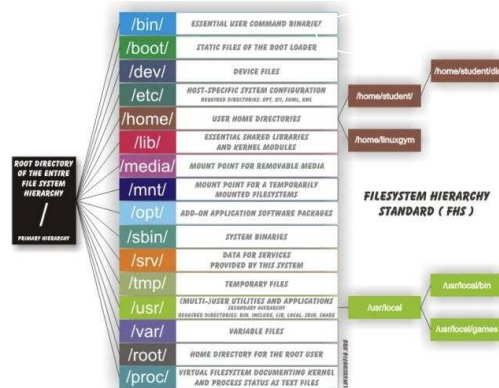
98

ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS DO SISTEMA

- A estrutura de diretórios apresenta um formato de árvore, onde a raiz (/) tem o nome de *root*.

Subdiretório	Descrição
/bin	Contém um conjunto mínimo de programas utilitários, que são usados durante o arranque do sistema
/boot	Arranque do sistema: contém um ficheiro com o núcleo (<i>kernel</i>) do sistema operativo e vários ficheiros auxiliares
/dev	Contém ficheiros que representam todos os dispositivos de <i>hardware</i> e periféricos do sistema
/etc	Contém a maioria dos ficheiros de configuração do sistema

Rui Soares



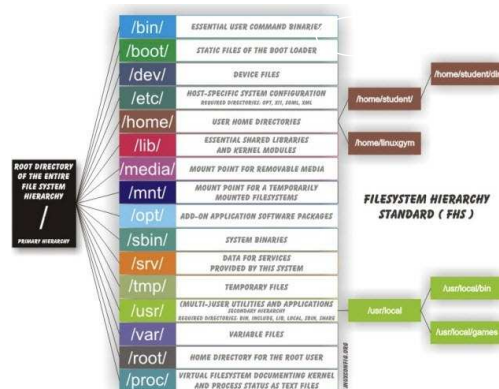
99

ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS DO SISTEMA

...

Subdiretório	Descrição
/home	Contém os diretórios de trabalho dos utilizadores
/lib	Contém bibliotecas necessárias para que o sistema e os programas possam funcionar
/lib/modules	Contém os módulos de <i>software</i> com <i>drivers</i> que podem ser carregados em andamento no <i>kernel</i> do sistema
/media	Diretório usado para aceder ao conteúdo de unidades de discos amovíveis, como USB
/proc	Contém ficheiros virtuais, que representam o estado atual dos processos em execução, e informação sobre o estado de muitos componentes do sistema operativo
/root	Diretório de trabalho do superutilizador

Rui Soares



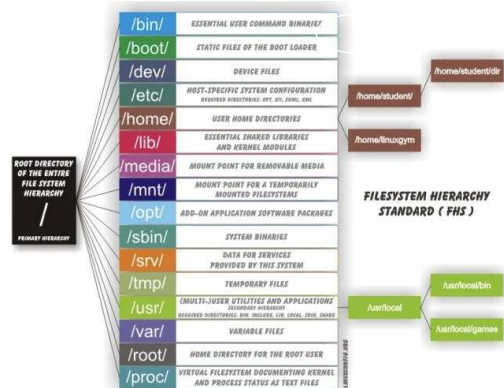
100

ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS DO SISTEMA

■ ...

Subdiretório	Descrição
/sbin	Contém os principais programas necessários para administrar e reparar o sistema operativo
/tmp	Ficheiros temporários: todos os utilizadores podem criar ficheiros temporários de dados temporários neste diretório.
/lost+found	Sempre que o sistema é desligado em andamento, podem perder-se ficheiros. Quando o sistema arranca, verifica todo o disco e os ficheiros perdidos são enviados para este diretório
/usr	Contém mais subdiretórios com programas, bibliotecas, utilitários, documentação, etc.
/usr/bin	Local onde se encontra a esmagadora maioria dos programas e utilitários do sistema
/usr/games	Ficheiros de dados pertencentes a jogos

Rui Soares



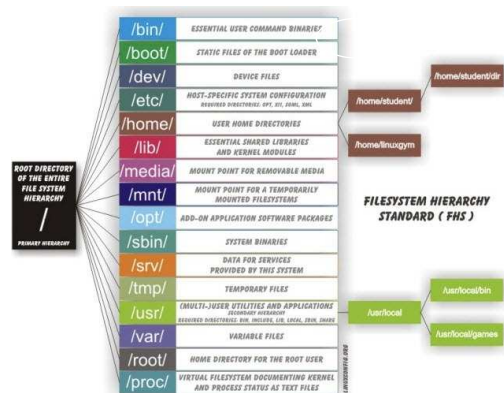
101

ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS DO SISTEMA

■ ...

Subdiretório	Descrição
/usr/include	Ficheiros com dados e definições sobre o sistema operativo e as bibliotecas do sistema, utilizados nas linguagens de programação C e C++
/usr/lib	Muitos ficheiros contendo bibliotecas dinâmicas partilháveis, que são utilizadas pelos programas durante a sua execução
/usr/sbin	Local onde se encontra a maioria dos programas de administração do sistema e os <i>daemons</i> , isto é, os programas que implementam os vários serviços
/usr/share	Ficheiros de dados partilhados pelos programas e aplicações. Possui vários subdiretórios, para cada programa ou família de programas

Rui Soares



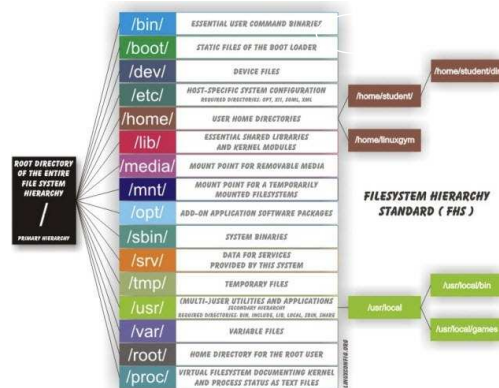
102

ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS DO SISTEMA

■ ...

Subdiretório	Descrição
<code>/usr/share/doc</code>	Ficheiros com documentação, manuais sobre o sistema operativo, os serviços e os programas instalados
<code>/usr/share/info</code>	Mais documentação, com informação e manuais sobre o sistema
<code>/usr/share/man</code>	Ficheiros onde são guardados os verdadeiros manuais do sistema, os que são visualizados quando o utilizador usa o comando <code>man</code>
<code>/usr/src</code>	Código fonte do sistema operativo. É utilizado pelos programadores que pretendem modificar o sistema
<code>/usr/local</code>	Contém diretórios onde são guardados pacotes de <i>software</i> opcionais, que são instalados manualmente pelo utilizador, pois não fazem parte do sistema <i>standard</i>

Rui Soares



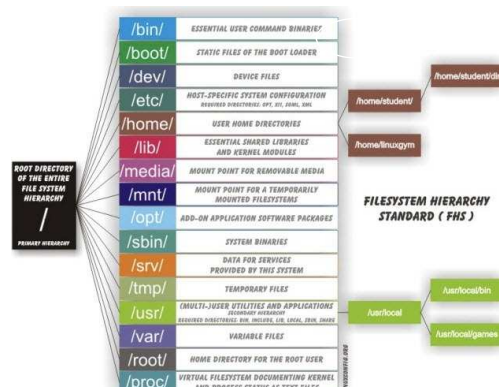
103

ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS DO SISTEMA

■ ...

Subdiretório	Descrição
<code>/var</code>	Contém ficheiros de dados do sistema operativo: correio eletrónico, ficheiros em fila de espera para impressão, <i>locks</i> para impedir que vários utilizadores usem o mesmo periférico em simultâneo e <i>logs</i> que registam todos os eventos que vão acontecendo
<code>/var/spool</code>	Área onde são guardadas as filas de espera das impressoras e do correio eletrónico
<code>/var/lock</code>	Área onde é registada a utilização de vários serviços e periféricos, para impedir que vários utilizadores e serviços possam interferir uns com os outros
<code>/var/run</code>	Inclui ficheiros com a identificação dos vários processos responsáveis pelos serviços em funcionamento. Estes ficheiros podem ser usados para parar ou terminar os serviços.

Rui Soares



104

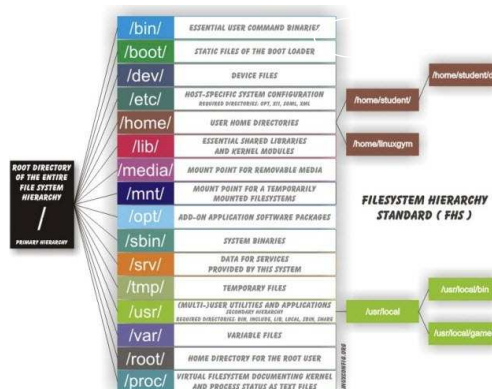
ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS DO SISTEMA

▪ ...

Subdiretório	Descrição
<code>/var/log</code>	Ficheiros com o registo de praticamente todos os eventos que acontecem no sistema (muito útil para efeitos de segurança e administração).

▪ `man hier`

- Este comando permite obter detalhadamente uma descrição da estrutura hierárquica do sistema



Rui Soares

105

ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS DO SISTEMA

▪ Como nos deslocamos na estrutura de ficheiros?

- `cd <Diretoria1>/<Diretoria2>` → deslocamo-nos na estrutura de ficheiros
- `cd ..` → recuamos uma vez na estrutura de ficheiros
- `cd ~` → independentemente do local onde nos encontramos somos deslocados para a área pessoal de trabalho

Rui Soares

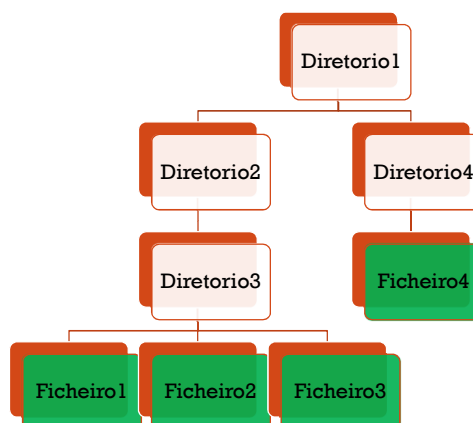
106

ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS DO SISTEMA

- Como nos deslocamos na estrutura de ficheiros?

- Exemplo:

- Estando em “Diretorio1” deslocarmo-nos para “Diretorio3” → `cd Diretorio2/Diretorio3`
- Estando em “Diretorio3” deslocarmo-nos para “Diretorio2” → `cd ..`
- Estando em “Diretorio2” deslocarmo-nos para a *home directory* → `cd ~`



Rui Soares

107

EXERCÍCIOS

- Identifique três diretórios da estrutura de diretórios do sistema e refira o seu conteúdo?
 - *home* – Contém os diretórios de trabalho dos utilizadores
 - *etc* – Contém a maioria dos ficheiros de configuração do sistema
 - *dev* – Contém ficheiros que representam todos os dispositivos de hardware e periféricos do sistema

Rui Soares

108

EXERCÍCIOS

- O diretório *home* é um diretório da estrutura de diretórios do sistema que contém:
 - a) Lista de dispositivos de entrada e saída
 - b) Lista de diretórios pessoais dos utilizadores
 - c) Lista de ficheiros de configuração do sistema e serviços
 - d) Nenhuma das anteriores
- -----
- b) Lista de diretórios pessoais dos utilizadores

Rui Soares

109

EXERCÍCIOS

- O diretório *dev* é um diretório da estrutura de diretórios do sistema que contém:
 - a) Lista de dispositivos de entrada e saída
 - b) Lista de diretorias pessoais dos utilizadores
 - c) Lista de ficheiros de configuração do sistema e serviços
 - d) Nenhuma das anteriores
- -----
- a) Lista de dispositivos de entrada e de saída

Rui Soares

110

EXERCÍCIOS

- O diretório *etc* é um diretório da estrutura de diretórios do sistema que contém:
 - a) Lista de dispositivos de entrada e saída
 - b) Lista de diretorias pessoais dos utilizadores
 - c) Lista de ficheiros de configuração do sistema e serviços
 - d) Nenhuma das anteriores
- -----
- c) Lista de ficheiros de configuração do sistema e serviços

Rui Soares

111

EXERCÍCIOS

- O diretório *bin* é um diretório da estrutura de diretórios do sistema que contém:
 - a) Lista de dispositivos de entrada e saída
 - b) Lista de bibliotecas do sistema
 - c) Lista de comandos essenciais
 - d) Nenhuma das anteriores
- -----
- c) Lista de comandos essenciais

Rui Soares

112

EXERCÍCIOS

- O diretório *lib* é um diretório da estrutura de diretórios do sistema que contém:
 - a) Lista de dispositivos de entrada e saída
 - b) Lista de bibliotecas do sistema
 - c) Lista de ficheiros de configuração do sistema e serviços
 - d) Nenhuma das anteriores
- -----
- b) Lista de bibliotecas do sistema

Rui Soares

113

EXERCÍCIOS

- Como se muda de um qualquer diretório para o diretório pessoal?
 - Para nos deslocarmos de qualquer diretoria para a nossa diretoria de trabalho basta executarmos o comando `cd ~`

Rui Soares

114

EXERCÍCIOS

- Os drivers de dispositivos são componentes muito importantes num computador. Na estrutura de diretórios do sistema, os drivers de dispositivos são armazenados como ficheiros no diretório:

- a) *usr*
- b) *bin*
- c) *dev*
- d) Nenhuma das anteriores

▪ -----

- c) *dev*

Rui Soares

115

COPIAR E MOVER FICHEIROS

- Antes de vermos como copiar e mover ficheiros temos de perceber qual a diferença entre caminho absoluto e caminho relativo:
 - Caminho absoluto – identificação do caminho de acesso desde a raiz
 - Caminho relativo – Indica o caminho de acesso ao ficheiro a partir do diretório corrente, isto é, caminho do ficheiro desde o local onde nos encontramos

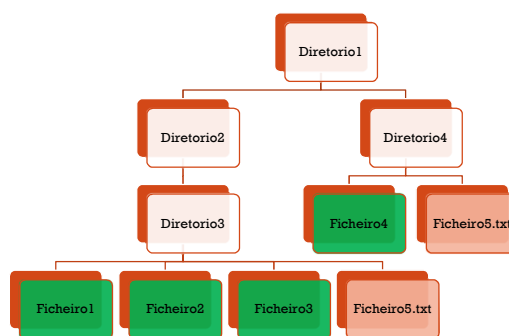
Rui Soares

116

COPIAR E MOVER FICHEIROS

▪ cp

- Este comando permite copiar ficheiros de um local para outro local
- A seguir ao comando é indicada a origem e depois o destino
- *cp origem destino*
- Exemplo: copiar o Ficheiro5.txt para Diretorio3

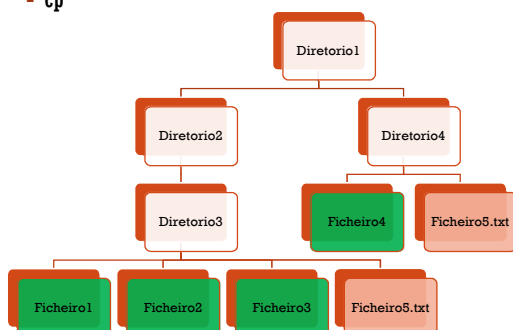


Rui Soares

117

COPIAR E MOVER FICHEIROS

▪ cp



```

rcrssoares@rcrssoares-Surface: $ tree
.
├── Diretorio1
│   ├── Diretorio2
│   │   ├── Ficheiro1
│   │   ├── Ficheiro2
│   │   └── Ficheiro3
│   └── Diretorio4
│       ├── Ficheiro4
│       └── Ficheiro5.txt
├── 4 directories, 5 files
rcrssoares@rcrssoares-Surface: $ cp Diretorio1/Diretorio4/Ficheiro5.txt Diretorio1/Diretorio2/Diretorio3
rcrssoares@rcrssoares-Surface: $ tree
.
├── Diretorio1
│   ├── Diretorio2
│   │   ├── Diretorio3
│   │   │   ├── Ficheiro1
│   │   │   ├── Ficheiro2
│   │   │   ├── Ficheiro3
│   │   │   └── Ficheiro5.txt
│   └── Diretorio4
│       ├── Ficheiro4
│       └── Ficheiro5.txt
├── 4 directories, 6 files
rcrssoares@rcrssoares-Surface: $
  
```

Rui Soares

118

COPIAR E MOVER FICHEIROS

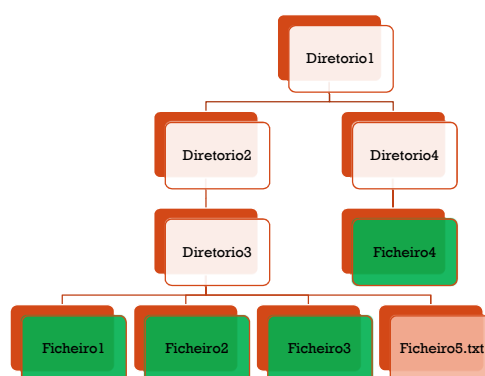
- `cp`
- Se copiarmos um ficheiro para um determinado local e ele já existir, o ficheiro é simplesmente reescrito, no destino, “silenciosamente”.
- Para que o utilizador seja alertado que o ficheiro já existe, deve usar o argumento `-i`.
- Para copiar diretórios podemos usar na mesma o comando `cp` mas temos de colocar o argumento `-r`.
- No caso de pretendemos que o ficheiro de destino seja reescrito se o de origem for mais recente deve usar o argumento `-u`.

Rui Soares

119

COPIAR E MOVER FICHEIROS

- `mv`
- Este comando permite mover ficheiros de um local para outro local
- A seguir ao comando é indicada a origem e depois o destino
 - `mv origem destino`
- Exemplo: mover Ficheiro5.txt para Diretorio3

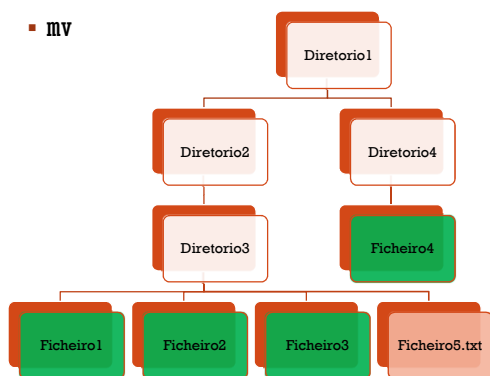


Rui Soares

120

COPIAR E MOVER FICHEIROS

▪ mv



```

rcrssoares@rcrssoares-Surface: $ tree
.
├── Diretorio1
│   ├── Diretorio2
│   │   ├── Ficheiro1
│   │   ├── Ficheiro2
│   │   └── Ficheiro3
│   └── Diretorio4
│       ├── Ficheiro4
│       └── Ficheiro5.txt
└── 4 directories, 5 files

rcrssoares@rcrssoares-Surface: $ mv Diretorio1/Diretorio4/Ficheiro5.txt Diretorio1/Diretorio2/Diretorio3
rcrssoares@rcrssoares-Surface: $ tree
.
├── Diretorio1
│   ├── Diretorio2
│   │   ├── Ficheiro1
│   │   ├── Ficheiro2
│   │   ├── Ficheiro3
│   │   └── Ficheiro5.txt
│   └── Diretorio4
│       └── Ficheiro4
└── 4 directories, 5 files

rcrssoares@rcrssoares-Surface: $
  
```

Rui Soares

121

EXERCÍCIOS

- O que é um caminho relativo?
- Indica o caminho de acesso ao ficheiro a partir do diretório corrente, isto é, caminho do ficheiro desde o local onde nos encontramos.

Rui Soares

122

EXERCÍCIOS

- Qual o comando usado para copiar um ficheiro?
- Para copiarmos um ficheiro de um local para outro local usamos o comando `cp`.

Rui Soares

123

EXERCÍCIOS

- Qual o comando usado para mover um ficheiro?
- Para copiarmos um ficheiro de um local para outro local usamos o comando `mv`.

Rui Soares

124

EXERCÍCIOS

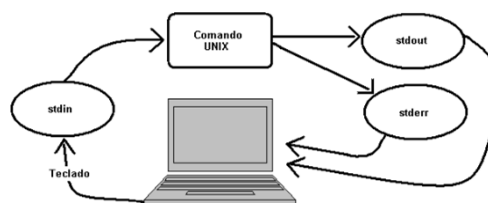
- O comando **mv** permite:
 - a) Eliminar ficheiros, sem solicitar confirmação
 - b) Mover ou alterar o nome a um ficheiro
 - c) Apenas criar um nome alternativo para um ficheiro ou diretório
 - d) Nenhuma das anteriores
- -----
- b) Mover ou alterar o nome a um ficheiro

Rui Soares

125

REDIRECCIONAMENTO DE ENTRADAS E SAÍDAS

- Uma das funcionalidades da linha de comandos é o redireccionamento de entradas e saídas (E/S).
- De uma forma geral, qualquer comando ou programa que seja executado está sempre associado a três ficheiros virtuais de E/S:
 - standard-input (*stdin* – ler informação) → por defeito o *stdin* é o teclado
 - standard-output (*stdout* – enviar informação) → por defeito o *stdout* é o monitor
 - standard-error (*stderr* – enviar mensagens de erro) → por defeito o *stderr* é o monitor



Operadores de redireccionamento

>	Lê do <i>stdin</i> e escreve no <i>stdout</i>
>>	Lê do <i>stdin</i> e acrescenta ao <i>stdout</i>
<	Em vez da entrada de dados ser feita a partir do <i>stdin</i> (teclado) é feita a partir de um ficheiro
2>	Lê do <i>stdin</i> e escreve no <i>stderr</i>
2>>	Lê do <i>stdin</i> e acrescenta ao <i>stderr</i>

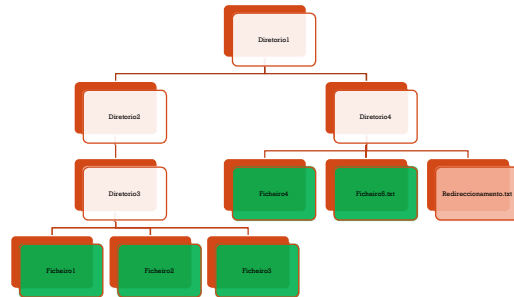
Rui Soares

126

REDIRECCIONAMENTO DE ENTRADAS E SAÍDAS

Exemplo 1:

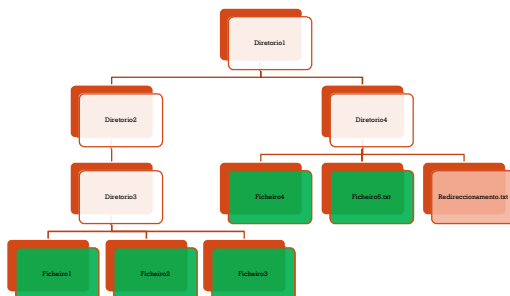
- Redirecionar o conteúdo do comando `ls -l` para um ficheiro `Redireccionamento.txt` e coloca-lo em `Diretorio4`
- O sinal de redireccionamento usado é o sinal `>`
- Nota quando o ficheiro não existe o sistema cria o ficheiro
- Para visualizar no monitor o conteúdo do ficheiro utilizem o comando `cat`



Rui Soares

127

REDIRECCIONAMENTO DE ENTRADAS E SAÍDAS



Rui Soares

128

```

ncrsoares@ncrsoares-Surface:~$ tree
.
├── Diretorio1
│   ├── Diretorio2
│   │   ├── Diretorio3
│   │   │   ├── Ficheiro1
│   │   │   ├── Ficheiro2
│   │   │   └── Ficheiro3
│   │   └── Diretorio4
│   │       ├── Ficheiro4
│   │       ├── Ficheiro5.txt
│   │       └── Redireccionamento.txt
└── 4 directories, 5 files
ncrsoares@ncrsoares-Surface:~$ ls -l > Diretorio1/Diretorio4/Redireccionamento.txt
ncrsoares@ncrsoares-Surface:~$ tree
.
├── Diretorio1
│   ├── Diretorio2
│   │   ├── Diretorio3
│   │   │   ├── Ficheiro1
│   │   │   ├── Ficheiro2
│   │   │   └── Ficheiro3
│   │   └── Diretorio4
│   │       ├── Ficheiro4
│   │       ├── Ficheiro5.txt
│   │       └── Redireccionamento.txt
└── 4 directories, 6 files
ncrsoares@ncrsoares-Surface:~$ cat Diretorio1/Diretorio4/Redireccionamento.txt
total 0
drwxr-xr-x 1 ncrsoares ncrsoares 512 Oct 21 11:46 Diretorio1
ncrsoares@ncrsoares-Surface:~$
  
```


REDIRECCIONAMENTO DE ENTRADAS E SAÍDAS

Exemplo 2:

- Redirecionar o conteúdo do ficheiro Redirecionamento.txt para o comando

cat

- O sinal de redireccionamento usado é o sinal <

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ cat < Diretorio1/Diretorio4/Redirecionamento.txt
total 0
drwxr-xr-x 1 rcrsoares rcrsoares 512 Oct 21 11:46 Diretorio1
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$
```

Rui Soares

129

REDIRECCIONAMENTO DE ENTRADAS E SAÍDAS

Exemplo 3:

- Redirecionar o conteúdo do comando cal para Redirecionamento.txt sem apagar o conteúdo já existente em Redirecionamento.txt

- O sinal de redireccionamento usado tem de ser >> para não apagar o conteúdo existente

- Caso usássemos o sinal de redireccionamento > o conteúdo existente do ficheiro Redirecionamento.txt iria ser apagado e substituído pelo novo conteúdo

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ cal >> Diretorio1/Diretorio4/Redirecionamento.txt
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ cat Diretorio1/Diretorio4/Redirecionamento.txt
total 0
drwxr-xr-x 1 rcrsoares rcrsoares 512 Oct 21 11:46 Diretorio1
October 2020
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$
```

Rui Soares

130

EXERCÍCIOS

- Crie um ficheiro na sua área pessoal chamado “data_hoje” que contenha a data de hoje.

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ cal > data_hoje
```

Rui Soares

131

EXERCÍCIOS

- Visualize o conteúdo do ficheiro “data_hoje”.

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ cat data_hoje
November 2020
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
```

Rui Soares

132

EXERCÍCIOS

- Ao ficheiro “*data_hoje*” acrescente a informação do mês de dezembro do ano de 2020.

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ cal 12 2020 >> data_hoje
```

- Nota:

- Para não perdermos a informação que está contida no ficheiro “*data_hoje*” temos de usar >>.
- Caso usasse-mos apenas o sinal de > a informação do ficheiro “*data_hoje*” seria substituída pela nova informação.

Rui Soares

133

EXERCÍCIOS

- Visualize o conteúdo do ficheiro “*data_hoje*”.

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ cat data_hoje
November 2020
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

December 2020
Su Mo Tu We Th Fr Sa
   1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
```

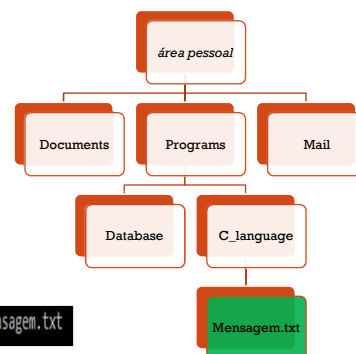
Rui Soares

134

EXERCÍCIOS

- Tendo em conta a estrutura da imagem ao lado, execute o comando `echo 'Olá mundo, isto é um ficheiro de teste.'` e redirecione esta mensagem para um ficheiro “*Mensagem.txt*” e grave-o no diretório “*C_language*”.

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface: $ echo 'Olá mundo, isto é um ficheiro de teste.' > Programs/C_language/Mensagem.txt
```



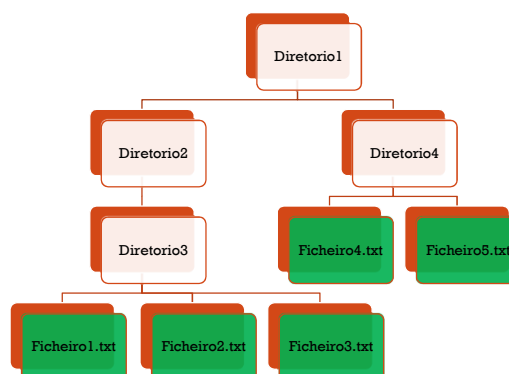
Rui Soares

135

VISUALIZAR O TIPO DE UM FICHEIRO

- file
 - Este comando mostra de que tipo é o ficheiro analisado
 - Exemplo: mostrar de que tipo é o ficheiro “*Ficheiro4.txt*”

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface: $ file Diretorio1/Diretorio4/Ficheiro4.txt
Diretorio1/Diretorio4/Ficheiro4.txt: UTF-8 Unicode text, with CRLF line terminators
rcrsoares@rcrsoares-Surface: $
```



Rui Soares

136

EXERCÍCIOS

- O que é que o comando `file` nos permite visualizar?
- O comando `file` permite reconhecer o tipo de dados contidos num determinado ficheiro.

Rui Soares

137

EXERCÍCIOS

- Que tipo de dados contém o ficheiro “*group*” localizado na diretoria “*etc*”?
- Para verificarmos o tipo de dados contido no ficheiro “*group*” utilizamos o comando `file`.
- Utilizamos os `..` para nos deslocarmos dentro da nossa estrutura de diretorias
- Pelo resultado devolvido do comando ficamos a saber que o ficheiro “*group*” contém o tipo de dados ASCII

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ file ../../etc/group
../../etc/group: ASCII text
```

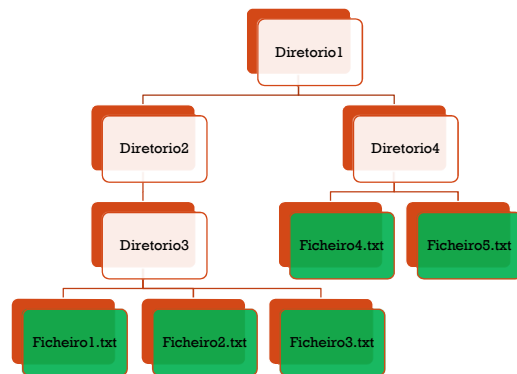
Rui Soares

138

VISUALIZAR O CONTEÚDO DE UM FICHEIRO

▪ cat

- Este comando permite visualizar o conteúdo de um ficheiro
- Toda a informação do ficheiro é apresentada sem qualquer paragem
- Com este comando podemos visualizar o conteúdo de dois ficheiros diferentes



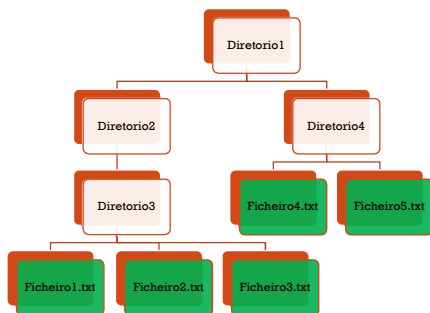
Rui Soares

139

VISUALIZAR O CONTEÚDO DE UM FICHEIRO

▪ Exemplo 1:

- Visualizar o Ficheiro5.txt



Rui Soares

```

rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ tree
.
├── Diretorio1
│   ├── Diretorio2
│   │   ├── Diretorio3
│   │   │   ├── Ficheiro1.txt
│   │   │   ├── Ficheiro2.txt
│   │   │   └── Ficheiro3.txt
│   │   └── Diretorio4
│   │       ├── Ficheiro4.txt
│   │       └── Ficheiro5.txt
└── Diretorio4
    ├── Ficheiro4.txt
    └── Ficheiro5.txt

4 directories, 5 files
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ cat Diretorio1/Diretorio4/Ficheiro5.txt
Ficheiro 5

Ficheiro de teste número 5.

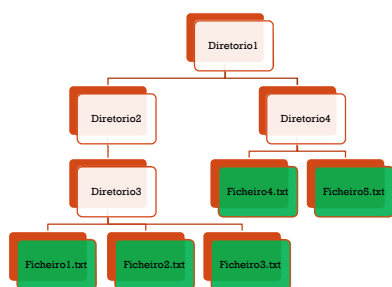
Fim do Ficheiro número 5.
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$
  
```

140

VISUALIZAR O CONTEÚDO DE UM FICHEIRO

Exemplo 2:

- Visualizar simultaneamente o Ficheiro 4.txt e o Ficheiro5.txt



Rui Soares

```

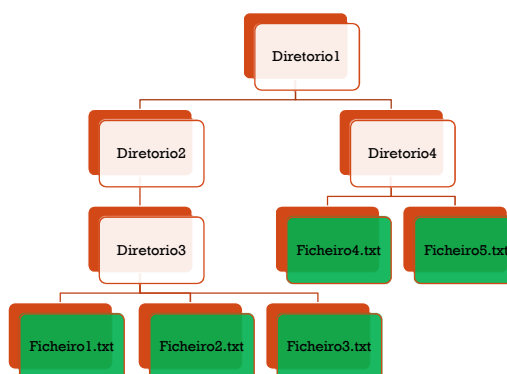
rui@rui-soares-surface: ~$ cat Diretorio1/Diretorio4/Ficheiro4.txt Diretorio1/Diretorio4/Ficheiro5.txt
Ficheiro 4
Ficheiro de teste número 4.
Fim do Ficheiro número 4.
Ficheiro 5
Ficheiro de teste número 5.
Fim do Ficheiro número 5.
rui@rui-soares-surface: ~$
  
```

141

VISUALIZAR O CONTEÚDO DE UM FICHEIRO

more

- Este comando permite visualizar o conteúdo de um ficheiro
- Toda a informação do ficheiro é apresentada página a página, após mostrar a primeira página para e espera pela intervenção do utilizador
- Para abandonar a visualização deve-se premir a tecla Q



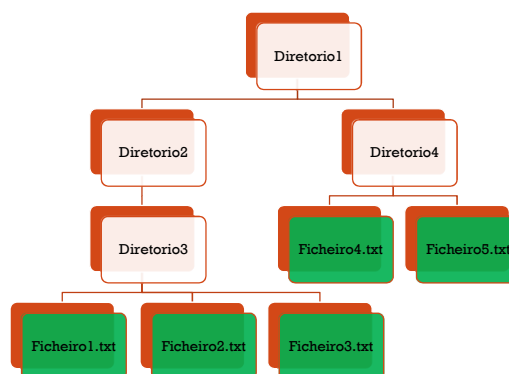
Rui Soares

142

VISUALIZAR O CONTEÚDO DE UM FICHEIRO

▪ tail

- Este comando permite visualizar parte da informação do ficheiro a contar do fim do ficheiro.
- Para indicarmos quantas linhas a partir do fim do ficheiro que queremos que sejam apresentadas temos de utilizar a opção `tail -n`



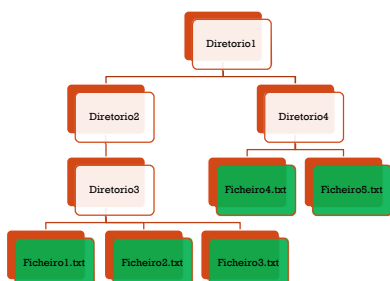
Rui Soares

143

VISUALIZAR O CONTEÚDO DE UM FICHEIRO

▪ Exemplo:

- Visualizar a última linha do Ficheiro5.txt



```

rcrsoares@rcrsoares-Surface: $ tail -1 Diretorio1/Diretorio4/Ficheiro5.txt
Fim do Ficheiro número 5.
rcrsoares@rcrsoares-Surface: $
  
```

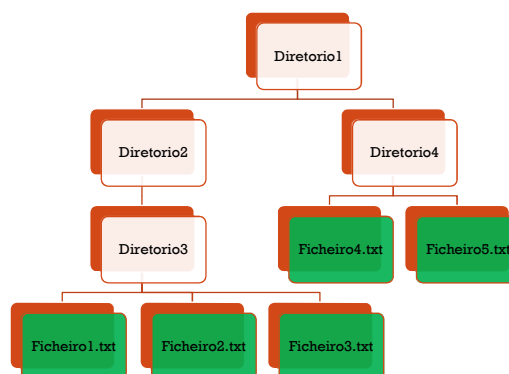
Rui Soares

144

VISUALIZAR O CONTEÚDO DE UM FICHEIRO

- **head**

- Este comando permite visualizar parte da informação do ficheiro a contar do início do ficheiro.
- Para indicarmos quantas linhas a partir do início do ficheiro que queremos que sejam apresentadas temos de utilizar a opção `head -n`



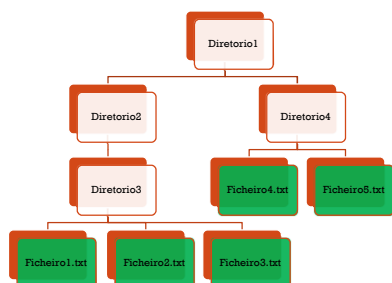
Rui Soares

145

VISUALIZAR O CONTEÚDO DE UM FICHEIRO

- **Exemplo:**

- Visualizar a primeira do Ficheiro5.txt



```

rui@rcrsoares-Surface: $ head -1 Diretorio1/Diretorio4/Ficheiro5.txt
Ficheiro 5
rui@rcrsoares-Surface: $
  
```

Rui Soares

146

EXERCÍCIOS

- O comando **cat** permite:
 - a) Permite gravar o conteúdo de um ficheiro
 - b) Permite visualizar todo o conteúdo de um ficheiro
 - c) Permite visualizar apenas as dez últimas linhas de um ficheiro
 - d) Nenhuma das anteriores
- -----
- b) Permite visualizar todo o conteúdo de um ficheiro

Rui Soares

147

EXERCÍCIOS

- O comando **more** permite:
 - a) Permite visualizar o conteúdo de um ficheiro página a página
 - b) Permite visualizar parte do conteúdo de um ficheiro
 - c) Permite visualizar apenas as últimas dez linhas de um ficheiro, página a página
 - d) Nenhuma das anteriores
- -----
- a) Permite visualizar o conteúdo de um ficheiro página a página

Rui Soares

148

EXERCÍCIOS

- O comando `tail` permite:
 - a) Permite visualizar o conteúdo de um ficheiro página a página
 - b) Permite visualizar parte do conteúdo de um ficheiro
 - c) Permite visualizar apenas as últimas linhas de um ficheiro
 - d) Nenhuma das anteriores
- -----
- c) Permite visualizar apenas as últimas linhas de um ficheiro

Rui Soares

149

EXERCÍCIOS

- A linha de comando `head -5 ficheiro` permite:
 - a) Permite visualizar todo o conteúdo do ficheiro com o nome “ficheiro”
 - b) Permite visualizar as primeiras cinco linhas do ficheiro com o nome “ficheiro”
 - c) Permite visualizar as últimas cinco linhas do ficheiro com o nome “ficheiro”
 - d) Nenhuma das anteriores
- -----
- c) Permite visualizar as primeiras cinco linhas do ficheiro com o nome “ficheiro”

Rui Soares

150

EXERCÍCIOS

- Quais as diferenças entre os comandos `cat`, `more`, `tail` e `head`?
 - `cat` - permite visualizar todo o conteúdo de um ficheiro
 - `more` - permite visualizar o conteúdo de um ficheiro, página a página
 - `tail` - permite visualizar as últimas linhas de um ficheiro
 - `head` - permite visualizar as primeiras linhas de um ficheiro

Rui Soares

151

EXERCÍCIOS

- Qual o comando que retorna as últimas linhas de um ficheiro?
 - `tail`
 - -----
 - Nota:
 - Para indicarmos quantas linhas a partir do fim do ficheiro que queremos que sejam apresentadas temos de utilizar a opção `tail -n`

Rui Soares

152

EXERCÍCIOS

- Mostre as últimas 10 linhas do ficheiro “passwd” que se encontra na diretoria “etc”.
- Para visualizarmos as últimas 10 linhas do ficheiro temos de utilizar a opção `-n` em que n será igual a 10.

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface: $ tail -n 10 ../etc/passwd
1 messagebus:x:103:106::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
2 syslog:x:104:110::/home/syslog:/usr/sbin/nologin
3 _apt:x:105:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
4 tss:x:106:111:TPM software stack,,:/var/lib/tpm:/bin/false
5 uidd:x:107:112::/run/uid:/usr/sbin/nologin
6 tcpdump:x:108:113::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
7 sshd:x:109:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
8 landscape:x:110:115::/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
9 pollinate:x:111:1::/var/cache/pollinate:/bin/false
10 rcrsoares:x:1000:1000:Rui Cândido Ribeiro Soares,,:/home/rcrsoares:/bin/bash
```

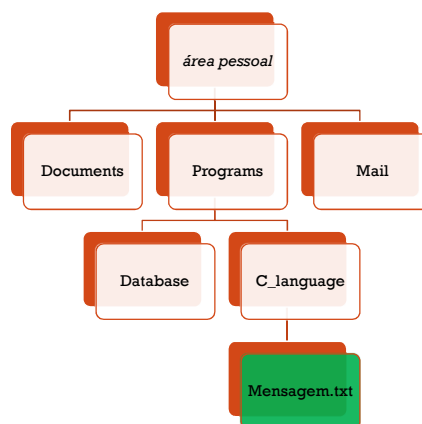
Rui Soares

153

EXERCÍCIOS

- Tendo em conta a estrutura da imagem ao lado, e o exercício onde criou o ficheiro “Mensagem.txt” com a mensagem ‘Olá mundo, isto é um ficheiro de teste.’ visualize o conteúdo desse ficheiro.

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ cat Programs/C_language/Mensagem.txt
Olá mundo, isto é um ficheiro de teste.
```

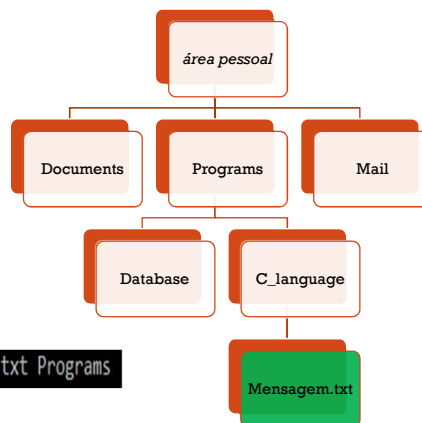


Rui Soares

154

EXERCÍCIOS

- Tendo em conta a estrutura da imagem ao lado, copie o ficheiro "Mensagem.txt" para a diretoria "Programs".



```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ cp Programs/C_language/Mensagem.txt Programs
```

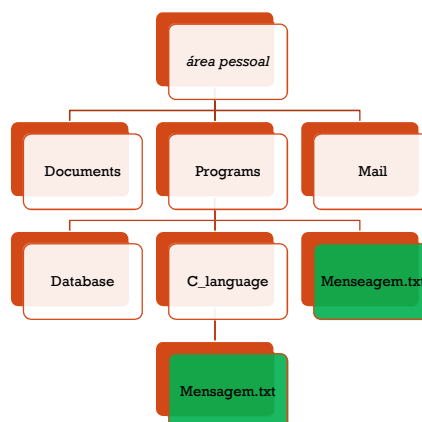
Rui Soares

155

EXERCÍCIOS

- Verifique que o ficheiro foi copiado.
- Para verificar que o ficheiro foi copiado podemos usar o comando `tree` a partir da nossa área pessoal

```
tree
Documents
Mail
Programs
├── C_language
│   ├── Mensagem.txt
│   └── Database
│       └── Mensagem.txt
```

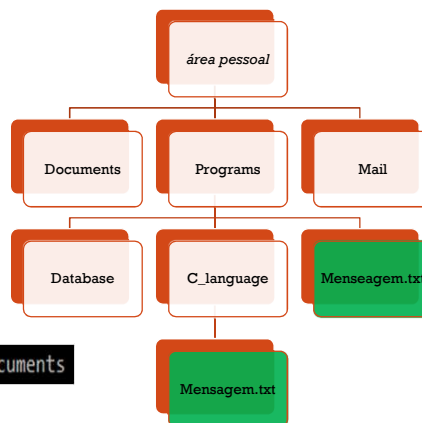


Rui Soares

156

EXERCÍCIOS

- Tendo em conta a estrutura da imagem ao lado, mova o ficheiro “*Mensagem.txt*” para a diretoria “*Documents*”.



```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ mv Programs/Mensagem.txt Documents
```

Rui Soares

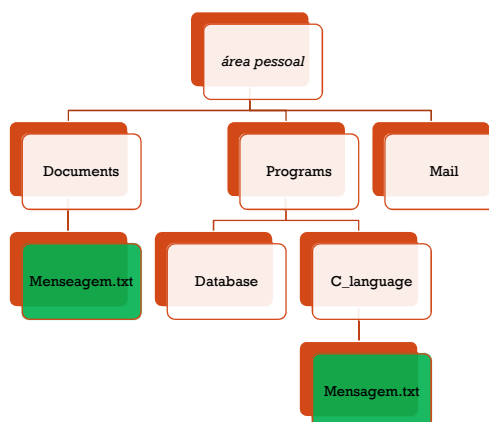
157

EXERCÍCIOS

- Verifique que o ficheiro foi movido.
- Para verificar que o ficheiro foi movido podemos usar o comando `tree` a partir da nossa área pessoal

```

Documents
├── Mensagem.txt
├── Mail
├── Programs
│   ├── C_language
│   │   └── Mensagem.txt
│   └── Database
└── Database
  
```



Rui Soares

158

CRIAR/ELIMINAR GRUPOS

▪ groupadd

- Este comando permite a criação de um grupo
- Para visualizarmos se o grupo foi criado temos de visualizar o ficheiro "group" localizado na diretoria "etc"
- Normalmente para criar-mos grupos temos de ser superutilizadores
- Exemplo:
 - Criar um grupo denominado "Grupo1"

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ sudo groupadd Grupo1
```

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ cat ../../etc/group
```

```
landscape:x:115:
admin:x:116:
netdev:x:117:rcrsoares
lxd:x:118:
rcrsoares:x:1000:
Grupo1:x:1001:
```

Rui Soares

159

CRIAR/ELIMINAR GRUPOS

▪ groupdel

- Este comando permite eliminar um grupo
- Para visualizarmos se o grupo foi eliminado temos de visualizar o ficheiro "group" localizado na diretoria "etc"
- Normalmente para eliminarmos grupos temos de ser superutilizadores
- Exemplo:
 - Eliminar o grupo denominado "Grupo1"

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ sudo groupdel Grupo1
```

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ cat ../../etc/group
```

```
landscape:x:115:
admin:x:116:
netdev:x:117:rcrsoares
lxd:x:118:
rcrsoares:x:1000:
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$
```

Rui Soares

160

CRIAR/ELIMINAR UTILIZADORES

▪ useradd

- Este comando permite a criação de um utilizador
- Por defeito é associado um grupo ao utilizador criado
- Para visualizarmos se o utilizador foi criado temos de visualizar o ficheiro "group" localizado na diretoria "etc"
- Normalmente para criar-mos grupos temos de ser superutilizadores
- Exemplo:
 - Criar um utilizador denominado "utilizador1"

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ sudo useradd utilizador1
[sudo] password for rcrsoares:
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$
```

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ cat ../../etc/group
```

```
lxd:x:118:
rcrsoares:x:1000:
utilizador1:x:1001:
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$
```

Rui Soares

161

CRIAR/ELIMINAR UTILIZADORES

▪ userdel

- Este comando permite a eliminação de um utilizador
- Para visualizarmos se o utilizador foi eliminado temos de visualizar o ficheiro "group" localizado na diretoria "etc"
- Normalmente para eliminar-mos utilizadores temos de ser superutilizadores
- Exemplo:
 - Eliminar um utilizador denominado "utilizador1"

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ sudo userdel utilizador1
```

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ cat ../../etc/group
```

```
netdev:x:117:rcrsoares
lxd:x:118:
rcrsoares:x:1000:
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$
```

Rui Soares

162

CRIAR/ELIMINAR UTILIZADORES

- Exemplo:

- Criar um utilizador *utilizador1* e atribuir-lhe o grupo *Grupo1*
 - Para afetarmos um utilizador a um grupo o grupo tem de existir, por isso a primeira coisa a criar será o grupo
 - Depois do grupo criado podemos criar o utilizador e afetá-lo ao grupo desejado

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ sudo groupadd Grupo1
[sudo] password for rcrsoares:
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ sudo useradd -U utilizador1 -G Grupo1
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$
```

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ cat ../../etc/group
```

```
rcrsoares:x:1000:
Grupo1:x:1001:utilizador1
utilizador1:x:1002:
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$
```

Rui Soares

163

FICHEIROS COM INFORMAÇÕES DOS UTILIZADORES

- Quando se cria um utilizador onde fica guardada essa informação?
 - O ficheiro *passwd* localizado na diretoria *etc*, guarda a lista de todos os utilizadores do sistema.
 - Verifique a sua informação de utilizador

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ cat ../../etc/passwd
```

```
landscape:x:110:115:./var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
pollinate:x:111:1:./var/cache/pollinate:/bin/false
rcrsoares:x:1000:1000:,,,:/home/rcrsoares:/bin/bash
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$
```

Rui Soares

164

FICHEIROS COM INFORMAÇÕES DOS UTILIZADORES

▪ ...

```
rcrsoares:x:1000:1000,,,:/home/rcrsoares:/bin/bash
```

	1	2	3	4	5	6	7
rcrsoares	x	1000	1000	,	,	,	/home/rcrsoares:/bin/bash

CAMPO	DESCRIÇÃO
1. Username	Nome pelo qual é conhecido o utilizador
2. Password	Senha secreta de acesso (a password é cifrada e é mantida no ficheiro /etc/shadow)
3. UID	Número entre 0 e 65535 que identifica cada utilizador
4. GID	Número entre 0 e 65535 que identifica o grupo a que pertence cada utilizador
5. Full name	Nome completo do utilizador
6. Home	Diretoria pessoal de trabalho do utilizador
7. Shell	Interpretador de comandos (ex. bash, sh, etc)

Rui Soares

165

+ COMANDOS UTILIZADORES/GRUPOS

▪ passwd

- Este comando permite mudar a password de um utilizador

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ passwd rcrsoares
Changing password for rcrsoares.
Current password:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$
```

▪ chfn

- Este comando permite alterar o campo que contém o nome completo do utilizador
- Normalmente temos de trabalhar como superutilizador

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ sudo chfn rcrsoares
[sudo] password for rcrsoares:
Changing the user information for rcrsoares
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []: Rui Cândido Ribeiro Soares
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:

rcrsoares:x:1000:1000:Rui Cândido Ribeiro Soares,,,:/home/rcrsoares:/bin/bash
```

Rui Soares

166

+ COMANDOS UTILIZADORES/GRUPOS

- **chmod**

- Este comando permite modificar parâmetros de uma conta

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO
-c	Modifica o nome de um utilizador
-d	Modifica o diretório associado ao utilizador
-e	Define a data em que a conta do utilizador expira
-f	Define o número de dias em que a conta do utilizador expira
-g	Define um novo grupo
-p	Define uma nova password
-s	Define uma nova shell

Rui Soares

167

+ COMANDOS UTILIZADORES/GRUPOS

- **chage**

- Este comando permite modificar a informação relativa ao período de expiração da password

- **gpasswd**

- Este comando permite modificar a password de um grupo

Rui Soares

168

EXERCÍCIOS

- Imagine que deseja criar um novo utilizador chamado aluno123. Que comando executaria para criar este novo utilizador?
 - Para adicionar um novo utilizador deveremos estar como administradores do nosso sistema (`sudo`) e à frente deste comando executar `useradd`.
 - Assim sendo a linha de comando a ser escrita deveria ser a seguinte `sudo useradd aluno123`.
 - -----
 - Nota:
 - Para visualizarmos se o utilizador foi criado temos de visualizar o ficheiro "`passwd`" localizado na diretoria "`etc`"

Rui Soares

169

EXERCÍCIOS

- Imagine que o utilizador aluno123 deseja alterar a sua password. Que comando executaria para alterar a *password*?
 - Para alterar a *password* do utilizador aluno123 devemos executar o seguinte comando `passwd aluno123`.

Rui Soares

170

ALIAS

- Para um utilizador que usa frequentemente a linha de comandos é normal usar o mesmo comando, com os respetivos parâmetros, várias vezes nas suas sessões.
- Por vezes, os comandos podem tornam-se “complexos” e extensos e nesse momento nada melhor que criar um *alias* para simplificar a invocação do comando.
- Um *alias* é um nome “amigável” que podemos atribuir para invocar um comando complicado de decorar ou então um comando extenso.
- `alias novo_nome='comando'`

Rui Soares

171

INSTALAR PROGRAMAS ATRAVÉS DO RESPETIVO CÓDIGO FONTE

- Um dos procedimentos que por vezes é necessário executar é a instalação de programas a partir do código fonte.
- O código fonte das aplicações são normalmente distribuídos em ficheiros compactados .tar.gz ou .tar.bz2.
- Para ter acesso ao código fonte das aplicações é então necessário fazer download do respetivo ficheiro compactado e em seguida proceder à descompactação do mesmo.
- A compilação de uma aplicação através do código fonte necessita também que estejam instalados alguns compiladores como é o caso do gcc ou g++, assim como algumas ferramentas como é o caso do make, patch, autoconf, etc.

Rui Soares

172

INSTALAR PROGRAMAS ATRAVÉS DO RESPETIVO CÓDIGO FONTE

- Exemplo:

- Instalar aplicação *htop* (ver aqui) através do respetivo código fonte.

- Para isso temos de seguir os seguintes passos:

- Passo 1 - Obter o código fonte do *htop*. Para obter o ficheiro da Internet através da linha de comandos podem executar o seguinte comando (*wget*).
- <http://sourceforge.net/projects/htop/files/htop/1.0.2/htop-1.0.2.tar.gz>

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ wget http://sourceforge.net/projects/htop/files/htop/1.0.2/htop-1.0.2.tar.gz
```

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ tree
.
├── Diretorio1
├── Diretorio2
│   └── Diretorio3
│       ├── Ficheiro1.txt
│       ├── Ficheiro2.txt
│       └── Ficheiro3.txt
└── Diretorio4
    ├── Ficheiro4.txt
    └── Ficheiro5.txt
htop-1.0.2.tar.gz
4 directories, 6 files
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$
```

Rui Soares

173

INSTALAR PROGRAMAS ATRAVÉS DO RESPETIVO CÓDIGO FONTE

- Exemplo:

- Instalar aplicação *htop* através do respetivo código fonte.

- Para isso temos de seguir os seguintes passos:

- Passo 2 – Descompactar o ficheiro

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ tar -xvzf htop-1.0.2.tar.gz
```

Rui Soares

174

INSTALAR PROGRAMAS ATRAVÉS DO RESPETIVO CÓDIGO FONTE

- Exemplo:

- Instalar aplicação *htop* através do respetivo código fonte.
- Para isso temos de seguir os seguintes passos:
 - Passo 3 – Entrar dentro da pasta que foi criada apos o ficheiro ter sido descompactado

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ cd htop-1.0.2
```

Rui Soares

175

INSTALAR PROGRAMAS ATRAVÉS DO RESPETIVO CÓDIGO FONTE

- Exemplo:

- Instalar aplicação *htop* através do respetivo código fonte.
- Para isso temos de seguir os seguintes passos:
 - Passo 4 – Instalação de compiladores e diversas bibliotecas, a partir da *home directory*

- `sudo apt install gcc`
- `sudo apt install make`
- `sudo apt install build-essential`
- Etc.....

Rui Soares

176

INSTALAR PROGRAMAS ATRAVÉS DO RESPETIVO CÓDIGO FONTE

Exemplo:

- Instalar aplicação *htop* através do respetivo código fonte.
- Para isso temos de seguir os seguintes passos:
 - Passo 5 – Vamos realizar a compilação e instalação da aplicação (sempre dentro da pasta criada depois da descompactação)

```

▪ ./configure
▪ make
▪ sudo make install

```

COMANDO	DESCRIÇÃO
<code>./configure</code>	Uma vez executado este script dentro da pasta do código fonte da aplicação, ele encarrega-se de verificar se todos os pré-requisitos estão disponíveis e também de obter informações sobre a arquitetura do sistema, caminho dos comandos, bibliotecas, etc.
<code>make</code>	Procede à compilação propriamente dita
<code>sudo make install</code>	Procede à instalação da aplicação, copiando os ficheiros gerados pelo <i>make</i> para os respetivos diretórios no sistema. Este passo requer privilégios de superutilizador já que vão proceder a alterações no sistema.

Rui Soares

177

INSTALAR PROGRAMAS ATRAVÉS DO RESPETIVO CÓDIGO FONTE

Exemplo:

- Instalar aplicação *htop* através do respetivo código fonte.
- Para isso temos de seguir os seguintes passos:
 - Passo 6 – Chamar a aplicação a partir da nossa *home directory*

```

▪ htop

```

Rui Soares

178

SCRIPTS

- Um script não é nada mais nada menos que um conjunto de instruções/comandos que permitem simplificar um conjunto de tarefas.
- Para que um script possa correr é necessário que tenha permissões de execução, para isso basta executar o seguinte comando:
 - `chmod +x nome_do_script` ou `chmod 755 nome_do_script`

Rui Soares

179

SCRIPTS

- Exemplo:
 - Abra o Notepad e crie um ficheiro chamado "hello.sh" onde irá escrever o seguinte:
 - `#!/bin/bash`
 - `echo Hello World`
 - No windows procure pelo Diretório "Diretorio4" e copie para lá o ficheiro que acabou de criar.
 - Na linha de comandos com o comando `tree` verifique que o ficheiro esta no local correto

```
pcrsoares@pcrsoares-Surface: $ tree
.
├── Diretorio1
│   ├── Diretorio2
│   │   ├── Diretorio3
│   │   │   ├── Ficheiro1.txt
│   │   │   ├── Ficheiro2.txt
│   │   │   └── Ficheiro3.txt
│   └── Diretorio4
│       ├── Ficheiro4.txt
│       ├── Ficheiro5.txt
│       └── hello.sh.txt
```

Rui Soares

180

SCRIPTS

Exemplo:

- Na linha de comandos verifique as permissões do ficheiro `"hello.sh.txt"`, para isso execute o comando `ls -l` no local onde se encontra o ficheiro
- Podemos verificar que o ficheiro `"hello.sh.txt"` não tem permissões de execução (`-----`)
- Atribua as seguintes permissões ao ficheiro 755
- Verifique novamente as permissões do ficheiro `"hello.sh.txt"` (`-rwxr-xr-x`)
- Execute o script e vai poder ver a mensagem que gravou no ficheiro `"Hello World"`

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ ls -l Diretorio1/Diretorio4
total 0
-rw-r--r-- 1 rcrsoares rcrsoares 74 Oct 27 14:27 Ficheiro4.txt
-rw-r--r-- 1 rcrsoares rcrsoares 74 Oct 27 14:25 Ficheiro5.txt
----- 1 rcrsoares rcrsoares 29 Oct 28 15:30 hello.sh.txt
```

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ chmod 755 Diretorio1/Diretorio4/hello.sh.txt
```

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ ls -l Diretorio1/Diretorio4
total 0
-rw-r--r-- 1 rcrsoares rcrsoares 74 Oct 27 14:27 Ficheiro4.txt
-rw-r--r-- 1 rcrsoares rcrsoares 74 Oct 27 14:25 Ficheiro5.txt
-rwxr-xr-x 1 rcrsoares rcrsoares 29 Oct 28 15:30 hello.sh.txt
```

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ ./Diretorio1/Diretorio4/hello.sh.txt
Hello World
```

Rui Soares

181

PROCURAR FICHEIROS E DIRETÓRIOS

- Com tantos ficheiros/diretórios que temos no sistema de ficheiros é impossível conseguirmos saber a localização de todos os nossos ficheiros/diretórios.
- No entanto, todos os sistemas operativos disponibilizam aos utilizadores ferramentas que permitem localizar facilmente e rapidamente um ficheiro/diretório.
- Na linha de comandos podemos localizar ficheiros/diretórios usando o comando `find`.
- Apesar de ser um único comando, o `find` é bastante potente e flexível, já que permite conjugar vários argumentos.
- Sintaxe: `find <local da pesquisa> <argumentos>`

Rui Soares

182

PROCURAR FICHEIROS E DIRETÓRIOS

Exemplo 1:

- Localizar o ficheiro com o nome "hello.sh.txt", a partir da *home directory* da estrutura de diretórios
- Como vamos procurar pelo nome do ficheiro temos de usar o argumento `-name`
- Caso soubéssemos o nome do ficheiro mas não tivéssemos a certeza se o nome do ficheiro estava escrito com letras maiúsculas ou minúsculas tínhamos de usar o argumento `-iname`
- Para verificar o local onde se encontra o ficheiro execute o comando `tree`

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ find -name hello.sh.txt
./Diretorio1/Diretorio4/hello.sh.txt
```

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ tree
.
├── Diretorio1
│   ├── Diretorio2
│   │   ├── Diretorio3
│   │   │   ├── Ficheiro1.txt
│   │   │   ├── Ficheiro2.txt
│   │   │   └── Ficheiro3.txt
│   └── Diretorio4
│       ├── Ficheiro4.txt
│       ├── Ficheiro5.txt
│       └── hello.sh.txt
└── ...

4 directories, 6 files
```

Rui Soares

183

PROCURAR FICHEIROS E DIRETÓRIOS

Exemplo 2:

- E se não tivermos a certeza do nome do ficheiro?
- Se só soubermos parte do nome do ficheiro?
- A partir da *home directory* localizar todos os ficheiros que comecem por "Fich"
- Para esta pesquisa temos de acrescentar à parte conhecida do ficheiro um o metacaracter `*`

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ find -name Fich*
./Diretorio1/Diretorio2/Diretorio3/Ficheiro1.txt
./Diretorio1/Diretorio2/Diretorio3/Ficheiro2.txt
./Diretorio1/Diretorio2/Diretorio3/Ficheiro3.txt
./Diretorio1/Diretorio4/Ficheiro4.txt
./Diretorio1/Diretorio4/Ficheiro5.txt
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$
```

Rui Soares

184

PROCURAR FICHEIROS E DIRETÓRIOS

Exemplo 3:

- A partir da *home directory* procure ficheiros que ocupem mais do que 1KB
- Como vamos procurar pelo tamanho do ficheiro temos de usar o argumento `-size`

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ find -size +1k
./bashrc
./bash_history
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$
```

Exemplo 4:

- A partir da *home directory* procure o diretório "Diretorio3"
- Como vamos procurar pelo tamanho do ficheiro temos de usar os argumentos `-type d`

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ find -type d -name Diretorio3
./Diretorio1/Diretorio2/Diretorio3
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$
```

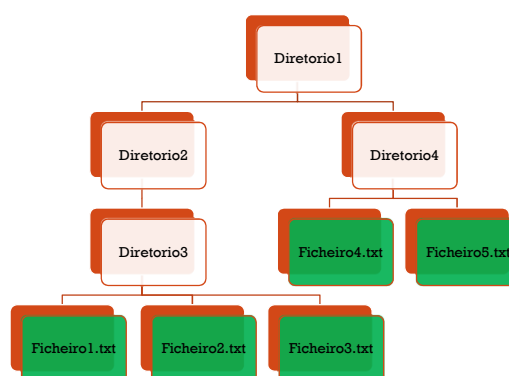
Rui Soares

185

EXERCÍCIOS

- Imagine que deseja encontrar um ficheiro chamado Ficheiro4.txt na estrutura definida na imagem ao lado. Porém não se lembra se o nome do ficheiro contém alguma letra maiúscula. Partindo do pressuposto que este ficheiro está gravado dentro da diretoria *home*, como procederia para encontrar o ficheiro independente de letras maiúsculas ou minúsculas?

```
find -iname /home ficheiro4.txt
```



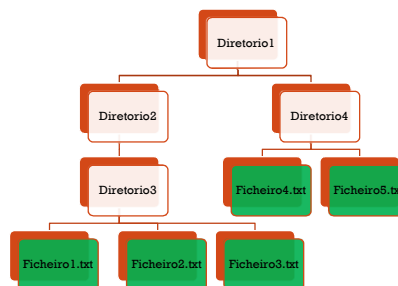
Rui Soares

186

METACARACTERES

▪ *

- Pode ser usado em qualquer posição de um nome de um ficheiro e devolve zero ou mais ocorrências de qualquer carácter;
- Ex.: «lis*» poderá equivaler a qualquer uma das seguintes: «lista», «listar», «listas», «lista1», etc., desde que existam.
- Exemplo : procurar dentro do diretório “Diretorio3” ficheiros começados por “Fich”



```

rcssoares@rcssoares-ESTG: $ ls -l Diretorio1/Diretorio2/Diretorio3/Fich*
-rw-r--r-- 1 rcssoares rcssoares 0 Oct 19 14:18 Diretorio1/Diretorio2/Diretorio3/Ficheiro1
-rw-r--r-- 1 rcssoares rcssoares 0 Oct 19 14:18 Diretorio1/Diretorio2/Diretorio3/Ficheiro2
-rw-r--r-- 1 rcssoares rcssoares 0 Oct 19 14:18 Diretorio1/Diretorio2/Diretorio3/Ficheiro3
rcssoares@rcssoares-ESTG: $
  
```

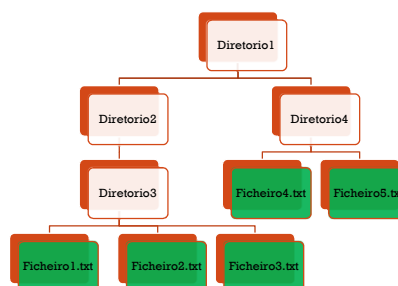
Rui Soares

187

METACARACTERES

▪ ?

- Pode ser usado em qualquer posição de um nome de um ficheiro e devolve uma ocorrência de um qualquer carácter.
- Ex.: «lista?» poderá equivaler a qualquer uma das seguintes: «lista1», «lista2», «listaA», «listaB», etc., desde que existam.
- Exemplo : procurar dentro do diretório “Diretorio3” ficheiros começados por “Ficheiro” e que acabem em “.txt”



```

rcssoares@rcssoares-Surface: $ ls -l Diretorio1/Diretorio2/Diretorio3/ficheiro?.txt
-rw-r--r-- 1 rcssoares rcssoares 102 Oct 28 18:40 Diretorio1/Diretorio2/Diretorio3/ficheiro1.txt
-rw-r--r-- 1 rcssoares rcssoares 78 Oct 27 14:28 Diretorio1/Diretorio2/Diretorio3/ficheiro2.txt
-rw-r--r-- 1 rcssoares rcssoares 74 Oct 27 14:29 Diretorio1/Diretorio2/Diretorio3/ficheiro3.txt
rcssoares@rcssoares-Surface: $
  
```

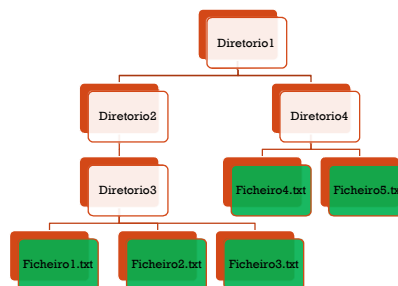
Rui Soares

188

METACARACTERES

▪ []

- Podem ser usados em qualquer posição de um nome de um ficheiro e devolve uma ocorrência de um carácter que conste entre os parêntesis retos
- Pode ser utilizado para representar intervalos de letras ou números, aqui pode-se usar um hífen para representar um intervalo
- Ex.: todas as letras minúsculas podem ser representadas por [a-z]
- Exemplo : procurar dentro do diretório "Diretorio3" ficheiros começados por "Ficheiro" e que acabem em ".txt"



```

rcssoares@rcssoares-Surface: $ ls -l Diretorio1/Diretorio2/Diretorio3/Ficheiro[1-3].txt
-rw-r--r-- 1 rcssoares rcssoares 162 Oct 28 18:49 Diretorio1/Diretorio2/Diretorio3/Ficheiro1.txt
-rw-r--r-- 1 rcssoares rcssoares 74 Oct 27 14:28 Diretorio1/Diretorio2/Diretorio3/Ficheiro2.txt
-rw-r--r-- 1 rcssoares rcssoares 74 Oct 27 14:29 Diretorio1/Diretorio2/Diretorio3/Ficheiro3.txt
rcssoares@rcssoares-Surface: $
  
```

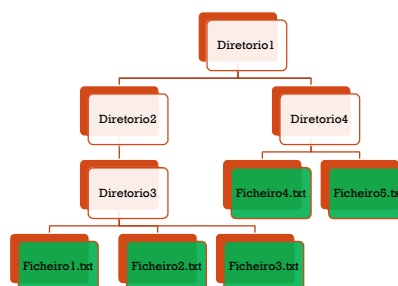
Rui Soares

189

METACARACTERES

▪ {}

- Permite definir um conjunto de possibilidades para vários conjuntos de caracteres, em que cada conjunto está separado dos restantes por vírgulas
- Ex.: «lis{ta,tas,tar}» poderá equivaler a qualquer uma das seguintes, caso existam : «lista», «listas», «listar»
- Exemplo : procurar dentro do diretório "Diretorio3" ficheiros começados por "Fichei" e que acabem em {ro1.txt, ro2.txt,ro3.txt}



```

rcssoares@rcssoares-Surface: $ ls -l Diretorio1/Diretorio2/Diretorio3/Fichei{ro1.txt,ro2.txt,ro3.txt}
-rw-r--r-- 1 rcssoares rcssoares 162 Oct 28 18:49 Diretorio1/Diretorio2/Diretorio3/Ficheiro1.txt
-rw-r--r-- 1 rcssoares rcssoares 74 Oct 27 14:28 Diretorio1/Diretorio2/Diretorio3/Ficheiro2.txt
-rw-r--r-- 1 rcssoares rcssoares 74 Oct 27 14:29 Diretorio1/Diretorio2/Diretorio3/Ficheiro3.txt
rcssoares@rcssoares-Surface: $
  
```

Rui Soares

190

EXERCÍCIOS

- A linha de comando `ls -al ?a?t*` lista caso existam:
 - a) Ficheiros e diretórios com os nomes “*Carteiro*” e “*Sapateiros*”
 - b) Todos os ficheiros e diretórios dessa diretoria
 - c) Ficheiros e diretórios com os nomes “*Marta*” e “*Martim*”
 - d) Nenhuma das anteriores
- -----
- c) Ficheiros e diretórios com os nomes “*Marta*” e “*Martim*”

Rui Soares

191

EXERCÍCIOS

- Liste os nomes dos ficheiros da diretoria “*etc*” que terminem numa vogal.
 - O que queremos procurar são todos os ficheiros que podem começar por qualquer conjunto de caracteres mas têm de terminar em a, e, i, o ou u.
 - Temos de usar metacaracteres.
 - O * servirá para procurar qualquer conjunto de caracteres e as {} servirão para procurar especificamente os caracteres a, e, i, o e u.

```
rui@rui-soares-Surface: ~$ ls -l ../etc/*{a,e,i,o,u}
ls: cannot access '../etc/*a': No such file or directory
-rw-r--r-- 1 root root 18 Nov 11 11:17 ../etc/hostname
-rw-r--r-- 1 root root 26 Jul 15 09:59 ../etc/issue
-rw-r--r-- 1 root root 36272 Nov 11 11:19 ../etc/ld.so.cache
lrwxrwxrwx 1 root root 33 Nov 11 11:17 ../etc/localtime ->
-rw-r--r-- 1 root root 104 Jul 15 09:59 ../etc/lsb-release
-rw-r--r-- 1 root root 111 Jan 16 2020 ../etc/magic.mime
lrwxrwxrwx 1 root root 21 Aug 17 14:31 ../etc/os-release ->
-rw-r--r-- 1 root root 581 Dec 5 2019 ../etc/profile
```

Rui Soares

192

EXERCÍCIOS

- Liste os nomes dos ficheiros da diretoria “etc” cuja penúltima letra seja um i.
 - O que queremos procurar são todos os ficheiros que podem começar por qualquer conjunto de caracteres, a penúltima letra tem de ser um i e a seguir ao i pode aparecer qualquer caracter, mas apenas um carácter.
- Temos de usar metacaracteres.
- O * servirá para procurar qualquer conjunto de caracteres e o ? Servirá para procurar apenas um carácter qualquer.

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ ls -l ../../etc/*i?
-rw-r--r-- 1 root root 33 Nov 10 14:39 ../../etc/machine-id
-rw-r--r-- 1 root root 111 Jan 16 2020 ../../etc/magic
-rw-r--r-- 1 root root 5215 Feb 25 2020 ../../etc/manpath.config
-rw-r--r-- 1 root root 23 Oct 27 19:00 ../../etc/subgid
-rw-r--r-- 1 root root 23 Oct 27 19:00 ../../etc/subuid

../../etc/PackageKit:
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 706 Mar 12 2020 PackageKit.conf
-rw-r--r-- 1 root root 1718 Mar 12 2020 Vendor.conf

../../etc/vim:
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 2266 Jan 30 2020 vimrc
-rw-r--r-- 1 root root 662 Apr 15 2020 vimrc.tiny
```

Rui Soares

193

EXERCÍCIOS

- Liste os nomes dos ficheiros da diretoria “etc” cuja segunda letra seja um k ou um o e que a última esteja no intervalo de i até u
 - Temos de usar os metacaracteres:
 - * que servirá para procurar qualquer conjunto de caracteres
 - {} que servirão para procurar os caracteres específicos k ou o
 - [] que servirão para procurar o intervalo entre as vogais i e u
 - ? Que servirá para procurar um qualquer carácter

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ ls -l ../../etc/{k,o}*[i-u]
-rw-r--r-- 1 root root 431 Nov 11 11:17 ../../etc/hosts
-rw-r--r-- 1 root root 2996 Apr 14 2020 ../../etc/locale.alias
-rw-r--r-- 1 root root 9440 Oct 28 18:48 ../../etc/locale.gen
-rw-r--r-- 1 root root 10550 Feb 7 2020 ../../etc/login.defs
-rw-r--r-- 1 root root 195 Aug 4 22:39 ../../etc/modules
```

Rui Soares

194

EXERCÍCIOS

- Liste os nomes dos ficheiros da diretoria “*tmp*” que comecem com *ch*, seguido de dois quaisquer caracteres, seguido da letra *a*, seguido da letra *d*, e que terminem com as letras *p* ou *n*.

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ ls -l ../../tmp/ch??ad{p,n}
ls: cannot access '../../tmp/ch??adp': No such file or directory
ls: cannot access '../../tmp/ch??adn': No such file or directory
```

Não existe nenhum ficheiro com a combinação solicitada.

- Temos de usar os metacaracteres:
 - { } que servirão para procurar os caracteres específicos *k* ou *o*
 - ? Que servirá para procurar um qualquer caracter

Rui Soares

195

HARD LINKS E SOFT LINKS

- Um link, num sistema de ficheiros, permite representar/referenciar um mesmo ficheiro em mais que um diretório.
 - Hard link (ligação real)
 - Possibilidade de incluir o mesmo ficheiro (com o mesmo nome ou nome diferente) em mais que um diretório.
 - Na prática é uma cópia exata do ficheiro.
 - Ao contrário de um simples copiar de ficheiros, quando alteramos a informação num *hardlink* ou ficheiro original, todos os outros *hardlinks* irão também refletir essa informação.
 - Soft link (ligação simbólica)
 - Possibilidade de incluir num diretório o nome de outro ficheiro que contém o caminho para o ficheiro original.

Rui Soares

196

HARD LINKS E SOFT LINKS

- Exemplo:
 - Criar um *hard link* do ficheiro "Ficheiro5.txt" para dentro do diretório "Diretorio3"
 - Para criar o *hard link* basta executar:
 - `ln <ficheiro_origem> <nome_link_simbolico>`

```

rsoares@rsoares-Surface: $ tree
.
├── Diretorio1
│   └── Diretorio2
│       ├── Ficheiro1.txt
│       ├── Ficheiro2.txt
│       └── Ficheiro3.txt
├── Diretorio3
│   ├── Ficheiro4.txt
│   ├── Ficheiro5.txt
│   └── hello.sh.txt
└── 4 directories, 6 files
rsoares@rsoares-Surface: $ ln Diretorio1/Diretorio4/Ficheiro5.txt Diretorio1/Diretorio2/Diretorio3/Ficheiro5.txt_hardlink
rsoares@rsoares-Surface: $ tree
.
├── Diretorio1
│   └── Diretorio2
│       ├── Ficheiro1.txt
│       ├── Ficheiro2.txt
│       ├── Ficheiro3.txt
│       └── Ficheiro5.txt_hardlink
├── Diretorio3
│   ├── Ficheiro4.txt
│   ├── Ficheiro5.txt
│   └── hello.sh.txt
└── 4 directories, 7 files
rsoares@rsoares-Surface: $

```

Rui Soares

197

HARD LINKS E SOFT LINKS

- Exemplo:
 - Criar um *soft link* do ficheiro "Ficheiro5.txt" para dentro do diretório "Diretorio3"
 - Para criar o *soft link* basta executar:
 - `ln -s <ficheiro_origem> <nome_link_simbolico>`

```

rsoares@rsoares-Surface: $ tree
.
├── Diretorio1
│   └── Diretorio2
│       ├── Ficheiro1.txt
│       ├── Ficheiro2.txt
│       └── Ficheiro3.txt
├── Diretorio3
│   ├── Ficheiro4.txt
│   ├── Ficheiro5.txt
│   └── hello.sh.txt
└── 4 directories, 7 files
rsoares@rsoares-Surface: $ ln -s Diretorio1/Diretorio4/Ficheiro5.txt Diretorio1/Diretorio2/Diretorio3/Ficheiro5.txt_softlink
rsoares@rsoares-Surface: $ tree
.
├── Diretorio1
│   └── Diretorio2
│       ├── Ficheiro1.txt
│       ├── Ficheiro2.txt
│       ├── Ficheiro3.txt
│       ├── Ficheiro5.txt_hardlink
│       └── Ficheiro5.txt_softlink -> Diretorio1/Diretorio4/Ficheiro5.txt
├── Diretorio3
│   ├── Ficheiro4.txt
│   ├── Ficheiro5.txt
│   └── hello.sh.txt
└── 4 directories, 8 files
rsoares@rsoares-Surface: $

```

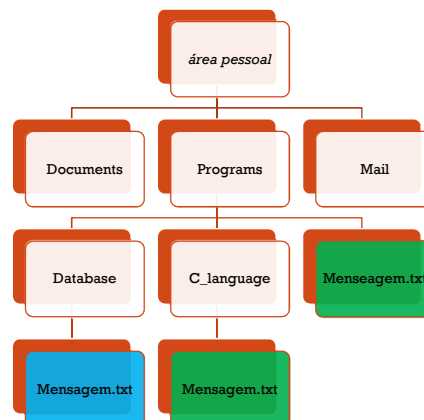
Rui Soares

198

EXERCÍCIOS

- Tendo em conta a estrutura da imagem ao lado, crie um *hardlink* do ficheiro “*Mensagem.txt*” localizado na diretoria “*C_language*” para a diretoria “*Database*”.

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface: $ ln Programs/C_language/Mensagem.txt Programs/Database
```



Rui Soares

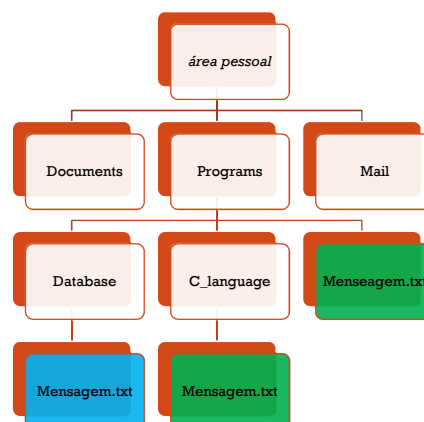
199

EXERCÍCIOS

- Verifique que o *hardlink* do ficheiro “*Mensagem.txt*” foi criado na diretoria “*Database*”.
- Para verificar que o *hardlink* foi criado podemos usar o comando `ls -l` na diretoria “*Database*”

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface: $ ls -l Programs/Database
total 0
-rw-r--r-- 2 rcrsoares rcrsoares 42 Nov 10 17:20 Mensagem.txt
```

Número de links do ficheiro



Rui Soares

200

EXERCÍCIOS

- Com apenas uma linha de comandos, remova as diretorias “*Documents*”, “*Programs*” e “*Mail*” bem como todo o seu conteúdo.

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface:~$ rm -r Documents Programs Mail
```

Rui Soares

201

EDITOR DE TEXTO VI

- Uma das ferramentas mais usadas na linha de comandos são os editores de texto.
- Os editores de texto permitem-nos criar/editar vários tipos de ficheiros, oferecendo um conjunto de funcionalidades que visam aumentar a produtividade de cada utilizador.
- Um dos editores de texto mais utilizados é o editor *vi*.
- Antes de usar o *vi* é importante saber que todas as funções são invocadas usando : (dois pontos).
 - :w para guardar o ficheiro
 - :q para sair do ficheiro
 - :q! para sair sem guardar o ficheiro
 - :wq para sair e guardar o ficheiro

Rui Soares

202

EDITOR DE TEXTO VI

- Quanto se abre um ficheiro, o editor fica em modo de visualização.
- Para passarmos para o modo de edição devemos carregar na tecla i (insert).
- Para alternar entre o modo de visualização e edição usa-se a tecla ESC (Escape).

Rui Soares

203

EDITOR DE TEXTO VI

- Exemplo:
 - Com o editor de texto *vi* abrir o ficheiro "*Ficheiro1.txt*" localizado na diretoria "*Diretorio3*"

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface: $ tree
.
├── Diretorio1
│   ├── Diretorio2
│   │   ├── Diretorio3
│   │   │   ├── Ficheiro1.txt
│   │   │   ├── Ficheiro2.txt
│   │   │   └── Ficheiro3.txt
│   │   └── Diretorio4
│   │       ├── Ficheiro4.txt
│   │       ├── Ficheiro5.txt
│   │       └── hello.sh.txt
└── 4 directories, 6 files
rcrsoares@rcrsoares-Surface: $ vi Diretorio1/Diretorio2/Diretorio3/Ficheiro1.txt
```

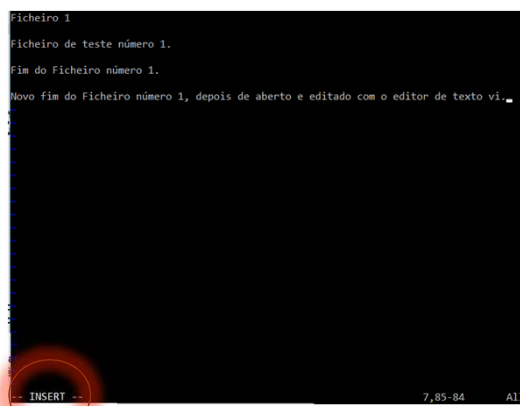
Rui Soares

204

EDITOR DE TEXTO VI

Exemplo:

- Edite o ficheiro e acrescente no fim a seguinte frase:
 - “Novo fim do Ficheiro número 1, depois de aberto e editado com o editor de texto vi.”
 - Para isso deve carregar na tecla i para invocar o modo de edição
 - De seguida escreva a frase.



```
Ficheiro 1
Ficheiro de teste número 1.
Fim do Ficheiro número 1.
Novo fim do Ficheiro número 1, depois de aberto e editado com o editor de texto vi.
-- INSERT --
```

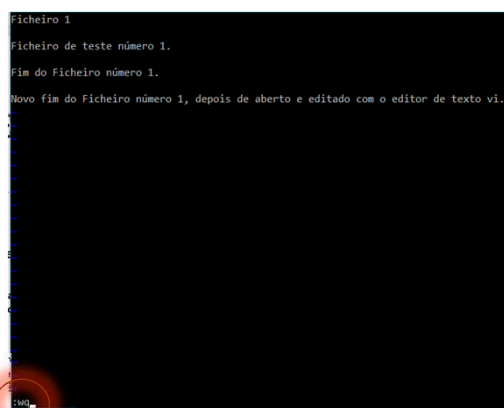
Rui Soares

205

EDITOR DE TEXTO VI

Exemplo:

- Grave o ficheiro e saia do editor de texto.
 - Para isso deve carregar na tecla ESC para sair do modo de edição e entra no modo de comando
 - De seguida escreva :wq seguido da tecla ENTER para que as alterações sejam gravadas e para retornar à linha de comandos.



```
Ficheiro 1
Ficheiro de teste número 1.
Fim do Ficheiro número 1.
Novo fim do Ficheiro número 1, depois de aberto e editado com o editor de texto vi.
:wq
```

Rui Soares

206

EDITOR DE TEXTO VI

- Exemplo:

- Visualize o conteúdo do ficheiro utilizando o comando `cat`.

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface: $ cat Diretorio1/Diretorio2/Diretorio3/Ficheiro1.txt
Ficheiro 1

Ficheiro de teste número 1.

Fim do Ficheiro número 1.

Novo fim do Ficheiro número 1, depois de aberto e editado com o editor de texto vi.
rcrsoares@rcrsoares-Surface: $
```

Rui Soares

207

COMANDO GREP

- `grep`

- Este comando permite localizar de uma forma muito rápida, informação dentro de um ficheiro de texto.
- Todas as linhas que contenham a informação procurada são apresentadas como output do comando.
- O comando tem a seguinte sintaxe:
 - `grep {argumentos} expressão ficheiro`

ARGUMENTOS	DESCRIÇÃO
-n	Apresenta o número da linha
-i	Ignora maiúsculas e minúsculas
-c	Mostra o número de vezes que aparece a palavra/frase
-v	Mostra todas as linhas, com a exceção as linhas que contem a frase/palavra
-r	O comando grep é usado de modo recursivo
-w	Para pesquisar apenas palavras

Rui Soares

208

- **grep**

- Exemplo 1:
 - Procurar a palavra “Ficheiro” no Ficheiro4.txt

```
rcrssoares@rcrssoares-Surface:~$ grep Ficheiro Diretorio1/Diretorio4/Ficheiro4.txt
Ficheiro 4
Ficheiro de teste número 4.
Fim do Ficheiro número 4.
rcrssoares@rcrssoares-Surface:~$
```

- Exemplo 2:
 - Procurar a palavra “Ficheiro” em todos os ficheiros da diretoria “Diretorio4”

```
rcrssoares@rcrssoares-Surface:~$ grep -r Ficheiro Diretorio1/Diretorio14
Diretorio1/Diretorio14/Ficheiro4.txt:Ficheiro 4
Diretorio1/Diretorio14/Ficheiro5.txt:Ficheiro de teste número 4.
Diretorio1/Diretorio14/Ficheiro4.txt:Fin do Ficheiro número 4.
Diretorio1/Diretorio14/Ficheiro5.txt:Ficheiro 5
Diretorio1/Diretorio14/Ficheiro5.txt:Ficheiro de teste número 5.
Diretorio1/Diretorio14/Ficheiro5.txt:Fin do Ficheiro número 5.
rcrssoares@rcrssoares-Surface:~$
```

Rui Soares

209

- Conjunto de variáveis detidas pela *Shell*
- Permitem a adaptação da *Shell* ao utilizador atual
- Comando **env** permite obter a lista atual de variáveis em uso e o seu valor
- Podem-se definir novas variáveis de ambiente ou alterar o valor às atuais
- Maneira como se altera/cria variáveis de ambiente muda de *Shell* para *Shell*
- Por norma, são declaradas com nomes em maiúsculas

[illegible]

Rui Soares

210

VARIÁVEIS DE AMBIENTE

- Exemplos:

- SHELL=/bin/bash
- WSL_DISTRO_NAME=Ubuntu
- NAME=rcrsoares-Surface
- LOGNAME=rcrsoares
- HOME=/home/rcrsoares

```
rcrsoares@rcrsoares-Surface: $ echo $SHELL
/bin/bash
```

- Para ver o conteúdo de uma variável de ambiente fazemos:

- `echo $<variável>`

- Para alterar o conteúdo de uma variável de ambiente fazemos:

- `<variável> = <valor>`

Rui Soares

211

EXERCÍCIOS

- Qual a variável de ambiente responsável por armazenar o *SHELL* padrão?

- SHELL

- Nota:

- Para vermos o conteúdo de uma variável de ambiente fazemos:

- `echo $<variável>`

- Para vermos o valor da variável SHELL fazemos: `echo $SHELL`

Rui Soares

212

PIPES

- Os *pipes* permitem que uma operação seja feita sem recorrer a um ficheiro auxiliar, ligando automaticamente a saída de um comando à entrada do outro
- Representação de um *pipe* é uma barra vertical (|)

Exemplo	Descrição	Nota
who > lista.txt sort < lista.txt	(1) Cria um ficheiro com o nome lista.txt com todos os utilizadores ligados no sistema (2) Ordena por ordem alfabética o nome dos utilizadores que estão listados no ficheiro lista.txt	Obrigado a criar o ficheiro lista.txt
Ou		
who sort	Verifica quem está ligado no sistema e ordena-os por ordem alfabética	Não é necessário o ficheiro lista.txt

Rui Soares

213

TECLAS DE ATALHO

ATALHO	DESCRIÇÃO
ENTER	Confirma/executa o comando em edição
BACKSPACE	Apaga o carácter que se encontra atrás do cursor
DELETE	Apaga o carácter que se encontra sob o cursor
CTRL + A	Faz o cursor saltar diretamente para o início da linha
CTRL + E	Faz o cursor saltar diretamente para o fim da linha
CTRL + W	Apaga a palavra atrás do cursor
CTRL + U	Apaga a linha toda
TECLAS ↑ e ↓	Permite recuperar os comandos que haviam sido escritos anteriormente

ATALHO	DESCRIÇÃO
CTRL + L	Apaga todo o conteúdo do ecrã ou da janela do terminal usada
CTRL + C	Cancela o comando que estava a ser escrito. Também serve para interromper comandos em execução, caso estes estejam bloqueados
TAB	Completa automaticamente o comando ou nome de ficheiro que estava a ser escrito
2 x TAB	Se for executado após ter uma palavra meio escrita, mostra uma lista com todas as possibilidades para completar as palavras
CTRL + S	Faz parar o ecrã (<i>scroll</i>) durante as listagens
CTRL + Q	Manda continuar as listagens (após CTRL + S)

Rui Soares

214